Industrial Robot

スカラロボット THE600-T-E 天吊り仕様マニュアル

Rev.2

2022 年 11 月 30 日

お　願　い

- この取扱説明書は産業用ロボットを実際にご使用になられる方のお手元に必ず届くようお取りはからいください。
- 産業用ロボットをご使用前にこの取扱説明書を必ずご覧くださいますようお願いいたします。
- お読みになった後は必ず保管してくださいますようお願いいたします。

Original Instructions

Shibaura Machine

版権所有、芝浦機械（株）、２０２１年
この資料の一部を当社の許可なく、他に転用することを禁じます。
この内容は、予告なしに変更することがありますので、ご了承ください。

はじめに

このたびは弊社のロボットシステムをお求めいただきましてありがとうございます。
本編では、産業用ロボットの基本仕様、開梱、据付から配線の接続、ハンドの取付および保守・点検について説明します。
標準機と同じ内容については割愛していますので取扱説明書「STA1211　THE600-E ロボットマニュアル」と一緒にご活用ください。
実際に開梱する前に一通り目を通すようにしてください。
本編を利用する前に「STA1212 THE600-E 安全マニュアル」を参照して、安全対策について理解しておいてください。

本編の構成は、次の通りです。

仕様編
第 1 章：仕様
ロボットの基本仕様や各部名称について説明します。

第 2 章：各種機能について
ロボットが備える各種機能を使用するにおいての注意点等について説明します。

設置編
第 3 章：輸送
ロボットの梱包状態での移動の仕方について説明します。

第 4 章：開梱
ロボットの開梱の仕方について説明します。
また、開梱後一時保管する際の注意事項についても説明します。

第 5 章：運搬
ロボット開梱後、据付場所へ移動させるまでの方法について説明します。
また、ロボットの外形寸法と質量についても説明します。

第 6 章：ロボットの据付
ロボットの据付環境、スペースおよび据付方法について説明します。

第 7～8 章：ハンド等の設定
ロボットアームへのハンドの取付けおよびハンドへの配線の仕方について説明します。
最後に、ハンドの許容負荷条件について説明します。

第 9 章：教示
ロボットの教示作業を行う際の注意事項等について説明します。

また、ロボットを手動にて誘導する方法についても説明します。

第 10 章：運転
ロボットに拘束された際の救助方法とロボットを非常停止時させた際の動作について説明します。
また、据付けたロボットを再梱包するまでの注意事項についても説明しています。

第 11 章：再梱包
据付られているロボットを再梱包する際の注意事項について説明します。
また、再梱包したロボットを輸送する際の注意事項についても説明します。

保守編
第 12～13 章：保守
ロボットの各部保守方法について説明します。

第 14 章：原点位置設定と位置検出異常
ロボットの原点位置設定方法と位置検出異常が発生した場合の対処方法について説明します。

第 15 章：保守交換部品
ロボットの保守交換部品について説明します。

第１6 章：廃棄
ロボットや部品の廃棄について説明します。

製造元

芝浦機械株式会社
〒４１０－８５１０
静岡県沼津市大岡２０６８－３
ＴＥＬ（０５５）９２６－５０３２
ＦＡＸ（０５５）９２５－６５２７

日本国内にて本ロボットをご購入頂いたお客様は、15.2 サービスパーツリストを参照し、お問い合わせください。
日本国外にて本ロボットをご購入頂いたお客様は、購入時のお取引先へお問い合わせください。

目次

目次

使用範囲について 7

使用方法について 8

保証について 16

サービスネットワーク 21

仕様編

1. 仕様 24

1.1 各部名称 24
1.2 座標系 25
1.3 外形寸法 26
1.4 仕様表 27

2. 各種機能について 29

設置編

3. 輸送 31

3.1 フォークリフトによる輸送 32

4. 開梱 33

4.1 開梱 34
4.2 保管 36

5. 運搬 38

5.1 運搬 39
5.2 質量、外形寸法 39
5.3 クレーンによるロボットの運搬 40
5.4 人によるロボットの運搬 43

6. ロボットの据付 45

6.1 据付環境 46
6.2 据付 47
6.2.1 据付方法 48
6.2.2 アースの接地方法 52
6.3 動作領域 53

6.3.1 第 1・2 軸動作範囲変更 55
7. ハンド等の設定 60
7.1 ハンドの取付け 61
7.2 カメラやエアバルブなどの取付け 61
7.3 ハンド用エア配管 62
7.4 許容負荷条件とプログラム設定 62
8. ユーザー用配線 63
8.1 ハンド用配線 65
8.1.1 ハンド制御用配線 65
8.1.2 ユーザ用配線 65
8.1.3 ハンド用コネクタ HAND の仕様 68
8.1.4 接続例 68
9. 教示 68
10. 運転 68
11. 再梱包 68

保守編

12. 保守概要 70
13. ロボットの保守 70
13.1 点検内容 72
13.1.1 ボルトの締付確認 72
13.1.1 ケーブルダクトコネクタ及びケーブルクランプの締付け確認 73
13.1.2 各関節軸動作の確認 73
13.2 ボールねじスプラインユニットの保守 73
14. ロボットの原点と位置検出器異常 74
14.1 原点位置について 76
14.1.1 ロボット原点マーク位置 77
14.1.2 原点設定治具（オプション）の設置 78
15. サービスパーツ 79
15.1 サービスパーツについての注意事項 79
15.2 サービスパーツリスト 80
16. 廃棄 81

使用範囲について

本製品は、水平方向に旋回する２つの関節を持つマニピュレータで、その先端のメカニカルインターフェースが垂直方向に上下し、水平方向に回転する、水平多関節型の産業用ロボットです。
ワークの移動，整列といった搬送作業、部品の挿入，ねじ締めといった組立作業など、幅広い作業の自動化に適応することを意図して開発されました。
お客様におかれましても、これらの作業の自動化適応や自動化機器への組込みを目的とした使用をお願い致します。

人に接触する作業（医療，介護に関する作業など）への適用，人の生命を維持する機器（生命維持装置，保育器など）への組込み，人が搭乗する機器（車などの輸送機器，飛行機などの航空宇宙機器，ジェットコースターなどの遊戯機器）への組込み，人命や人体を保護する機器（安全装置など）への組込みなどは、意図しておりません。
高い熱量を制御することを目的とした機器（原子力制御機器，燃焼炉制御機器など）への組込みなどは、意図しておりません。
故障や誤作動により、直接人の生命を脅かし、人体に危害を及ぼす恐れのある作業への適用や機器への組込みには、本製品の使用を禁じます。使用された場合、お客様の責任で保証されることとなります。

使用方法について

THE600-T-E の使用条件について説明します。条件と異なった状態で使用すると、想定外のリスクが生じる可能性があります。条件を守ってご使用ください。

1.製品の主な仕様　仕様編「1.4 仕様表」，設置編「3.1 据付環境」をご参照ください。

2.使用上の制限　表 1 および表 2 に、使用上の制限を示した「制限仕様シート」を掲載します。

表 1　制限仕様シート(1)

1.製品を使用する目的と用途（使用上の制限）	
1) 意図する 使用	目的（物品の搬送,組立,検査,加工等）に沿った動作をロボットに実現させる (1)輸送 ①開梱場所までの輸送ルートを確保する ②フォークリフト等により梱包箱を持ち上げる ③梱包箱を開梱場所へ移動する (2)開梱 ①開梱に必要なスペースを確保する ②荷紐を切断して開梱する ③ロボットを固定している荷紐を切断する ④コントローラの梱包箱のテープを剥がして開梱する ⑤ロボットやコントローラの破損がないことを確認する ⑥付属品と、その数量を確認する ・ロボットを据付場所へ運搬する場合 ⑦梱包資材の廃棄、または保管と管理をする ・ロボットを保管する場合 ⑦納入時のように固定をして、再梱包する ⑧梱包箱を保管場所へ移動する (3)運搬 ・ロボット ①ロボット運搬時の姿勢を確認する ②ロボット固定治具が取付けられていることを確認する ③クレーンを使用する場合は、付属のアイボルトを取付ける ④ロボット固定治具の固定ボルトの締まりを確認する ⑤クレーンや台車を用いて据付場所へ運搬する ・コントローラ ①台車を用いて据付場所へ運搬する

表 2　制限仕様シート(2)

1.製品を使用する目的と用途（使用上の制限）	
1) 意図する 使用 (続き)	(4)据付 ①ロボットを架台等にボルトで固定する ②必要なケーブルを作成する ③ロボット固定冶具とアイボルトを取外す ④コントローラを設置し、ロボットと接続する ⑤ロボットを手で押して、作業しやすい場所へ動かす ⑥エンドエフェクタを取付ける ⑦必要な外部機器と接続する (5)教示 ①ティーチペンダント等による誘導や手で押すなどして、任意の位置や姿勢になるようにロボットを動かす ②ロボットが動作する位置を教示する ③動作順序（プログラム等）を作成する ④外部機器との間の信号やデータの授受を確認する ⑤低速（250mm/s 以下）で動作確認する ⑥徐々に運転速度を上げながら、目的に沿った動作であることを確認する （６）運転 ①ロボットの運転を開始する ②所定の速度で、目的に沿った動作をしていることを確認する ③ロボットの運転を停止する （７）再梱包 ①エンドエフェクタを取外す ②ティーチペンダント等による誘導や手で押すなどして、固定冶具が取付けられる位置や姿勢になるようにロボットを動かす ③固定冶具を取付ける ④電源を切り、配線を外す ⑤梱包に必要なスペースを確保する ⑥クレーンを使用してロボットを運搬する場合は、付属のアイボルトを取付ける ⑦ロボットとコントローラを梱包場所へ運搬する ⑧ロボットとコントローラを納入時のように梱包する ⑨輸送機器（トラック等）までの輸送ルートを確保する ⑩梱包箱をフォークリフトで持ち上げる ⑪梱包箱を輸送機器へ載せる

表 3　制限仕様シート(3)

1.製品を使用する目的と用途（使用上の制限）	
1) 意図する 使用 (続き)	（８）保守 【１次電源オフの状態で実施する作業】 ①ボルトの緩みやガタツキの確認と増し締め実施 ②ケーブルクランプに緩みがないことの確認 ③キズの有無の点検 ④ゴミの清掃 ⑤防錆剤の点検と塗布 ⑥ケーブル，エアチューブの擦れの有無の確認 ⑦各関節の動作と原点位置のずれが無いかの確認 【１次電源オンの状態で実施する作業】 ①　グリスの状態確認と給脂（サーボオフ時） ②　運転時の異常振動と異音の確認（サーボオン時） ③　教示点にズレがないかの確認（サーボオン時） ④ロボット位置検出器用バッテリの交換（サーボオフ時） （９）廃棄 ①エンドエフェクタを取外す ②ティーチペンダント等による誘導や手で押すなどして、固定冶具が取付けられる位置や姿勢になるようにロボットを動かす ③固定冶具を取付ける ④電源を切り、配線を外す ⑤クレーンを使用してロボットを運搬する場合は、付属のアイボルトを取付ける ⑥ロボットとコントローラを廃棄場所へ運搬する ⑦各国法規が定めた方法で廃棄する

表 4　制限仕様シート(4)

1.製品を使用する目的と用途（使用上の制限）	
2) 予見可能な誤使用	･ロボットに過大な衝撃が加わる、ロボットにより過大な衝撃を加える作業での使用 ･ロボット、コントローラ、オプション品の改造、これらのカバーを外した状態での通電 ･指定された設置状態（床置き、天吊り、壁掛け）以外での運転 ･指定された強度に満たない架台等での運転 ･指定された設置条件以外での運転 ･運転中の動作信号待ちの停止を、運転停止だと思ってのロボットの危険範囲内への進入 ･仕様値を超えた条件での使用、または不適切な設定での使用 ･運転中およびサーボオン中の、電源オフによるロボットの停止 ･ボタンの押し間違えによる、意図しない運転 ･MANUAL モードでの動作確認を行わない運転 ･ロボットおよびハンド固定用ボルトの締結確認を行わない運転 ･誤配線による意図しない動作 ･プログラム選択間違いによる意図しない動作 ･ロボットに乗ったり、寄り掛かったり、アームにぶら下がる
3) 予期しない起動	･過大なノイズによる誤作動 ･予期せず周辺機器からロボットに送られた起動信号による、ロボットの起動 ･異常な通信データによる、意図しない起動 ･電圧変動による誤作動 ･停電後の通電による電源オン ･故障などによる誤作動

2.製品コンポーネントの交換等（時間上の制限）	
1) 機械的制限	･ロボットの運転前には、5 分間の低速（最大速度の 20%以下）運転を実施する ･日常点検,定期点検（3 ヶ月，6 ヶ月，1 年毎）,オーバーホール（5 年毎）により、 適時または定期的に消耗品を交換する
2) 電気的制限	

表 5　制限仕様シート(5)

3.製品の可動範囲等（空間上の制限）		
1) 動作範囲	第 1 軸 第 2 軸 第 3 軸 第 4 軸 付加軸 ― ―	1.4 仕様表による 1.4 仕様表による 1.4 仕様表による 1.4 仕様表による 個別の仕様による ― ―
2) インターフェース	輸送：梱包箱が、輸送作業者により運搬可能なこと 開梱：梱包箱が搬入可能なこと 最低限、２m^3のスペースを確保すること 運搬：ロボットをクレーンで吊上げることが可能なこと 二人以上で持ち上げて、台車等に載せることが可能なこと 開梱場所から設置場所への経路に障害物がないこと 据付：ロボットの外形、動作範囲に適した場所に設置されていること コントローラの外形、通風に適した場所に設置されていること ケーブルは、作業者に踏まれない場所に設置されていること 教示：ロボット危険領域の外から教示作業が可能なこと 危険領域に進入する場合、ロボットと周辺機器に挟まれない空間があること 運転：柵や囲いを設ける等により、ロボットの危険領域に誰も近づけないこと ロボット危険領域の外から、運転操作が可能なこと 運転操作場所から、柵や囲い等の中に居る作業者が見えること 再梱包：ハンドの取外し、固定治具の組付け、ロボットとコントローラの分離、 ロボットやコントローラの架台からの取外しの作業が可能なこと 据付場所から梱包場所への移動が可能なこと 再梱包の作業が可能なこと フォークリフト等で梱包箱を持ち上げることが可能なこと 保守：保守作業に必要な空間が確保されていること ロボット危険領域の外から、保守後の運転確認作業が可能なこと 危険領域の中で、ロボットと周辺機器とに挟まれない空間があること 廃棄：ハンドの取外し,固定治具の組付け,ロボットとコントローラの分離, ロボットやコントローラの架台からの取外しの作業が可能なこと 据付場所から廃棄場所へ移動が可能なこと	

表 6　制限仕様シート(6)

3.製品の可動範囲等（空間上の制限）	
3) 作業環境	･ロボット危険領域を囲う柵や囲い等が用意され、運転中は誰も進入できないこと ･ロボットの運転状態を示す表示が用意され、運転中や停止中が分かること ･作業者を目視確認することができる照明が用意されていること ･足を滑らさないように、床が油などで覆われていないこと ･注意力を損なうような騒音がないこと

4.製品のライフサイクル
組立、出荷試験、輸送、開梱、運搬、据付、教示、運転、再梱包、保守、廃棄のライフサイクルの中で、ここでは、「運搬」（輸送、開梱、運搬、据付、再梱包）、「使用」（教示、運転、保守）、「廃棄」のライフサイクルにおけるリスクアセスメントを実施

表 6　制限仕様シート(7)

5.機械に接近する人		
対象者	知識・条件	
1) 輸送作業者	知識	取扱説明書の内容
	条件	各国が法令で定めたフォークリフト等の運搬機器作業の教育等を受け、 事業主が作業を許可した者
2) 開梱作業者	知識	取扱説明書の内容
	条件	ー
3) 運搬作業者	知識	取扱説明書の内容
	条件	クレーンを使用する場合、各国が法令で定めたクレーン作業の教育等を受け、 事業主が作業を許可した者
4) 据付作業者	知識	取扱説明書の内容、対象ロボットの操作方法
	条件	ロボットを誘導する場合、各国が法令で定めたロボット教示作業の教育等を受け、 事業主が作業を許可した者
5) 教示作業者 作業監視者	知識	取扱説明書の内容、対象ロボットの操作方法、作業規定、ロボットの運転動作
	条件	各国が法令で定めたロボット教示作業の教育等を受け、事業主が作業を許可した者
6) 運転作業者	知識	取扱説明書の内容、対象ロボットの操作方法、作業規定、ロボットの運転動作
	条件	ー
7) 再梱包作業者	知識	取扱説明書の内容、対象ロボットの操作方法
	条件	クレーンを使用する場合、各国が法令で定めたクレーン作業の教育等を受け、 事業主が作業を許可した者 ロボットを誘導する場合、各国が法令で定めたロボット教示作業の教育等を受け、 事業主が作業を許可した者

表 7　制限仕様シート(8)

5.機械に接近する人		
対象者	知識・条件	
8) 保守作業者 作業監視者	知識	取扱説明書の内容、対象ロボットの操作方法、作業規定、ロボットの運転動作 対象ロボットの保守方法
	条件	各国が法令で定めたロボット検査作業の教育等を受け、事業主が作業を許可した者
9) 廃棄作業者	知識	取扱説明書の内容、対象ロボットの操作方法、廃棄物の処理方法
	条件	クレーンを使用する場合、各国が法令で定めたクレーン作業の教育等を受け、 事業主が作業を許可した者 ロボットを誘導する場合、各国が法令で定めたロボット教示作業の教育等を受け、 事業主が作業を許可した者
10) 付近の通行者 他の作業者	・ロボットの危険領域を囲う柵や囲い等の中に進入できない措置を施すこと ・危険領域に近づくと、ロボットが運転を停止する措置を施すこと ・他の作業者がロボット危険領域の中に入って作業をする場合、ロボットの運転を停止して、教示作業者または保守作業者による監視下で、安全を確保すること	

6.その他

保証について

本製品は当社が厳密な試験や検査を行い、性能が当社規格を満足していることを確認してお届けしております。
万一不都合が生じた場合は、以下のように保証いたします。

1.保証期間　本製品の保証期間は以下のうち、いずれか先に経過した期間といたします。

1) 弊社工場出荷後 18 ヶ月
2) お客様据付後 12 ヶ月

2.保証内容

1) 保証対象製品は、本製品です。また、保証範囲は、本製品の仕様書、カタログ、取扱説明書等により定めた仕様および機能といたします。本製品の故障が原因で発生した二次的・付随的損害はいかなる場合でも保証いたしかねます。
2) 本製品の保証期間内において、本製品に付属されている取扱説明書通りのお取扱い・ご使用にて発生した故障に限り、弊社は無償修理を行います。
保証期間経過後の故障修理はすべて有償とさせていただきますのでご了承ください。

3.免責事項　次の事項に該当する場合は、保証範囲から除外いたします。

a) 取扱説明書と異なったご使用、およびご使用上の不注意による故障、ならびに損傷
b) 経時変化あるいは使用損耗での不都合（塗装等の自然退色、消耗部品*1 の劣化など）
c) 感覚的現象での不都合（機能上影響のない発生音等）
d) 弊社によって認められていない改造、または分解が行われた場合
e) 保守点検上の不備、不適当な修理による故障、ならびに損傷
f) 天災・火災・その他外部要因による故障、ならびに損傷
g) お客様が作成および変更されたプログラム、ポイントなどの内部データ
h) 日本国内で購入された本製品を国外に持ち出した場合

4.ご注意

1) 本製品の仕様を超えてご使用になった場合、弊社は本製品の基本性能を保証いたしかねます。
2) 万一、取扱説明書に掲げた「危険」、「警告」、「注意」をお守りにならなかった場合、人身事故・損害事故・故障などが起きましても、当社は責任を負いかねます。
3) 取扱説明書の「危険」、「警告」、「注意」およびその他記載事項は弊社の想定し得る範囲内のもので、あらゆる状況の全ての事象を予見した訳ではありません。その範囲には限界があることをご了承ください。

*1)：消耗部品とは、「15.2 サービスパーツリスト」に示す保守交換部品を指します。

産業用ロボットの安全に関する主な規格と法令について

国際工業規格 ISO/DIS12100「機械類の安全性」において、機械装置のリスク低減方策が規定されています。
ステップ１：本質的安全設計方策…力，速度，エネルギーの制限など
ステップ２：安全防護…安全柵の設置など
付加保護方策…非常停止装置の設置など
ステップ３：使用上の情報…警告標識，警報，取扱説明書など

これに基づいて、国際規格 ISO/IEC では各種規格を階層構造で分類した「ガイド 51」と呼ばれるものが定義されています。
産業用ロボットの安全規格は、階層Ｃの個別機械安全規格にて規格化されています。
●ISO 10218，ISO 10218-1

リスクアセスメント実施後の残留リスク情報を使用者へと提供することが、規格化されています。
●IEC 82079-1

規格や法令については、産業用ロボットを使用する各国で定められたものに、必ず従ってください。

日本国内における産業用ロボットの主な規格と法令は、次の通りとなります。

産業用ロボットの安全規格は、日本工業規格（JIS）において、ISO 10218，ISO 10218-1 の技術的内容や構成を変更することなく、規格化されています。
●JIS B 8433，JIS B 8433-1

産業用ロボットの安全に関する日本国内の法令は、次のように定められています。
●労働安全衛生法…第５９条（安全衛生教育）
『事業者は、危険または有害な業務に従事する労働者に対し、安全または衛生の為の特別な教育を行わなければならない。』

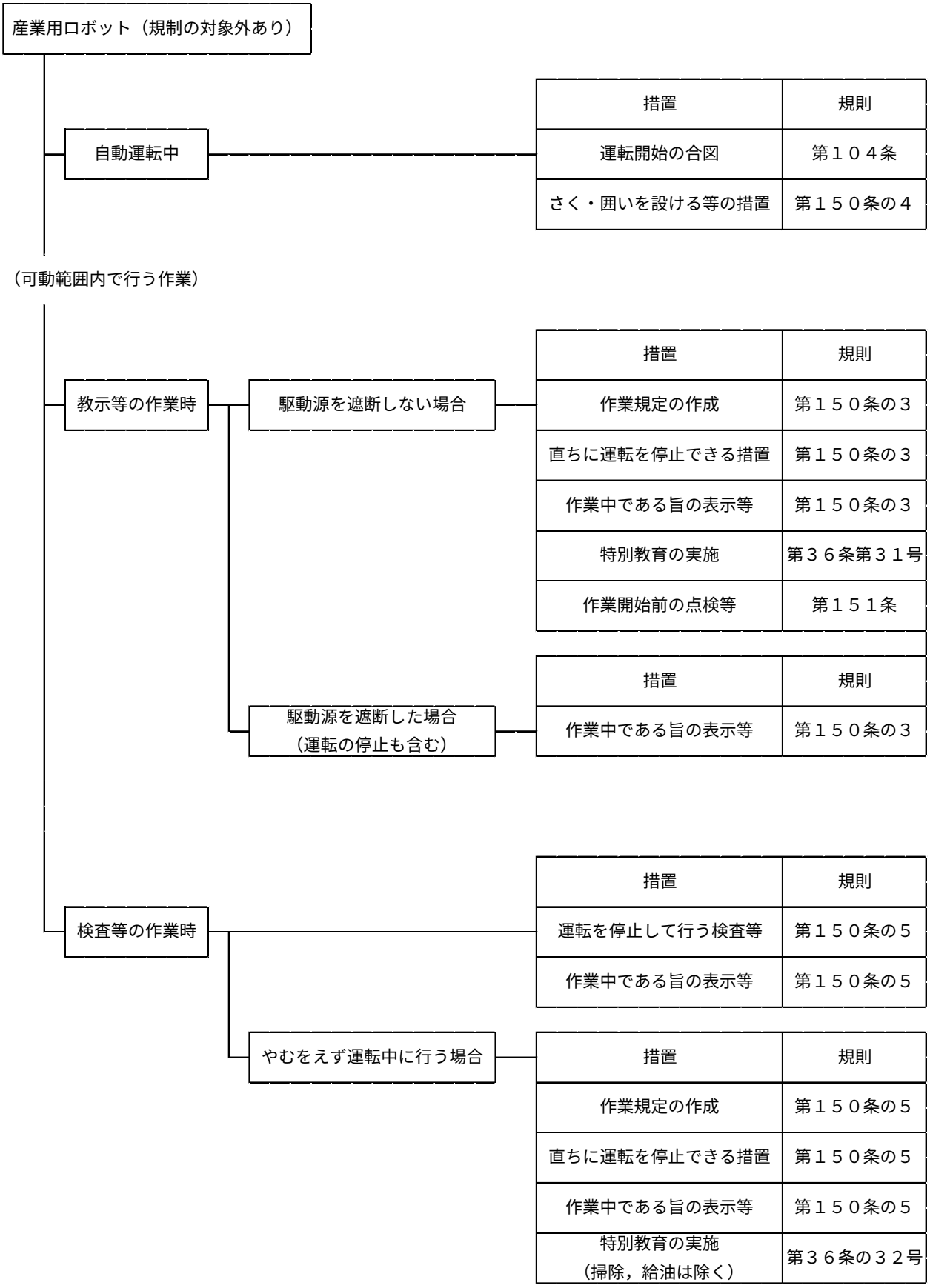
産業用ロボットを扱う上で、特別な教育が必要である業務は、次のように定められています。
●労働安全衛生規則…第３６条（特別教育を必要とする業務）
・第３１号…産業用ロボットの教示等の業務
・第３２号…産業用ロボットの検査等の業務

産業用ロボットを扱う業務での危険を防止する為に取るべき措置は、次のように定められています。
●労働安全衛生規則…第９節（産業用ロボット）
・第１５０条の３…教示等
・第１５０条の４…運転中の危険の防止
・第１５０条の５…検査等
・第１５１条　　…点検

残留リスク情報の提供は、『機械に関する危険性等をその機械の譲渡または貸与を受ける相手方事業者に通知すること』が、法令により努力義務として定められています。

●労働安全衛生規則…第２４条の１３（機械に関する危険性等の通知）

●上記第２項に基づき定められた、機械譲渡者等が行う機械に関する危険性等の通知の促進に関する指針



労働安全衛生規則の体系図

安全上のご注意

ロボット本体の取扱説明書には、お使いになる方や他の人への危害と財産の損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくために、重要な内容を記載しています。
次の内容（表示・図記号）をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

[表　示　の　説　明]

表示	表示の意味
⚠危険	「誤った取扱いをすると人が死亡する、または重傷を負う危険性が切迫していること」を示します。
⚠警告	「誤った取扱いをすると人が死亡する、または重傷を負う恐れのあること」を示します。
⚠注意	「誤った取扱いをすると人が傷害[1)]を負う恐れのあること」を示します。
注記	「誤った取扱いをすると物的損害[2)]が発生する恐れのあること」や、作業を進める上でのアドバイスを示します。

1)　傷害とは、治療に入院や長期の通院を要さない、けが・やけど・感電などをさします。
2)　物的損害とは、財産・資材の破損にかかわる拡大損害をさします。

注記

●ロボットの据付から廃棄までを安全に行うために、実際に作業を始める前に別冊の取扱説明書「安全マニュアル」を必ず熟読してください。

サービスネットワーク

本ロボットに関するお問い合わせは、下記へご連絡ください。

お問い合わせ内容	お問い合わせ窓口
使用方法、仕様、新規案件、初期不良について	営業部
修理、保守点検について	サービス窓口
営業時間外でのお問い合わせ	24 時間受付コールセンター

相模	相模工場 制御機械営業部
	〒252-0003 神奈川県座間市ひばりが丘 4-29-1 TEL (046)258-2857 FAX (046)258-2919
東京	東京本店 制御機械営業部
	〒100-8503 東京都千代田区内幸町 2 丁目 2 番 2 号 （富国生命ビル 4F） TEL (03)3509-0270 FAX (03)3509-0333
大阪	関西支店 制御機械営業部
	〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田 3-4-5（毎日インテシオ 11F） TEL (06)6341-6377 FAX (06)6345-2738
名古屋	中部支店 制御機械営業部
	〒465-0025 愛知県名古屋市名東区上社 5-307 TEL (052)702-7660 FAX (052)702-1141

また、ロボットに関するサービス、不具合対応、修理および定期保守は、東栄電機株式会社が担当しています。
お客様のご要望に応じて保守契約を結び、定期点検、保守のサービスを行っています。

＜本社＞ エンジニアリング部サービス課 受付時間：8:00～16:45	〒４１１－８５１０ 静岡県三島市松本１３１ ＴＥＬ（０５５）９７７－０１２５ ＦＡＸ（０５５）９７７－３７４４
＜東日本地区＞ エンジニアリング部サービス課 北関東サービスステーション 受付時間：8:30～17:15	〒３３３－０８４７ 埼玉県川口市芝中田２－９－１２ ＴＥＬ（０４８）４９４－０６５９ ＦＡＸ（０４８）４９４－１７８４
＜西日本地区＞ エンジニアリング部サービス課 関西サービスステーション 受付時間：8:30～17:15	〒５３６－０００８ 大阪府大阪市城東区関目１－１０－７ ＴＥＬ（０６）７６５１－４３８５ ＦＡＸ（０６）７６５１－４９１９

＞＞＞24 時間受付コールセンター

受付は 365 日対応

東栄電機株式会社	
フリーダイヤル**（０８００）１１１－０１２５** ＦＡＸ（０５５）９７７－３７４４ メールアドレス　tecs@toei-electric.co.jp	QRコードはこちらです tecs@toei-electric.co.jp

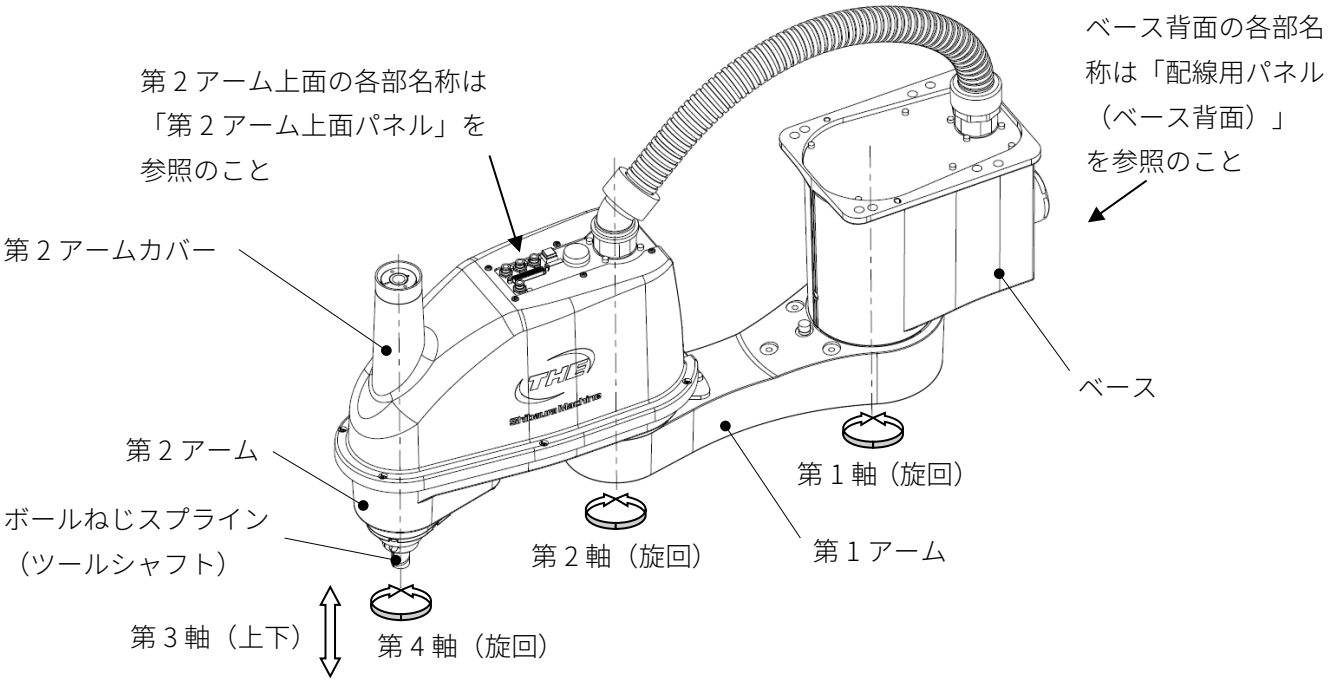
仕様編

THE600-T-E ロボットの基本仕様や各部名称、座標系、外形寸法について記載しています。

1. 仕様

1.1 各部名称

図 1.1 にロボット各部の名称を示します。



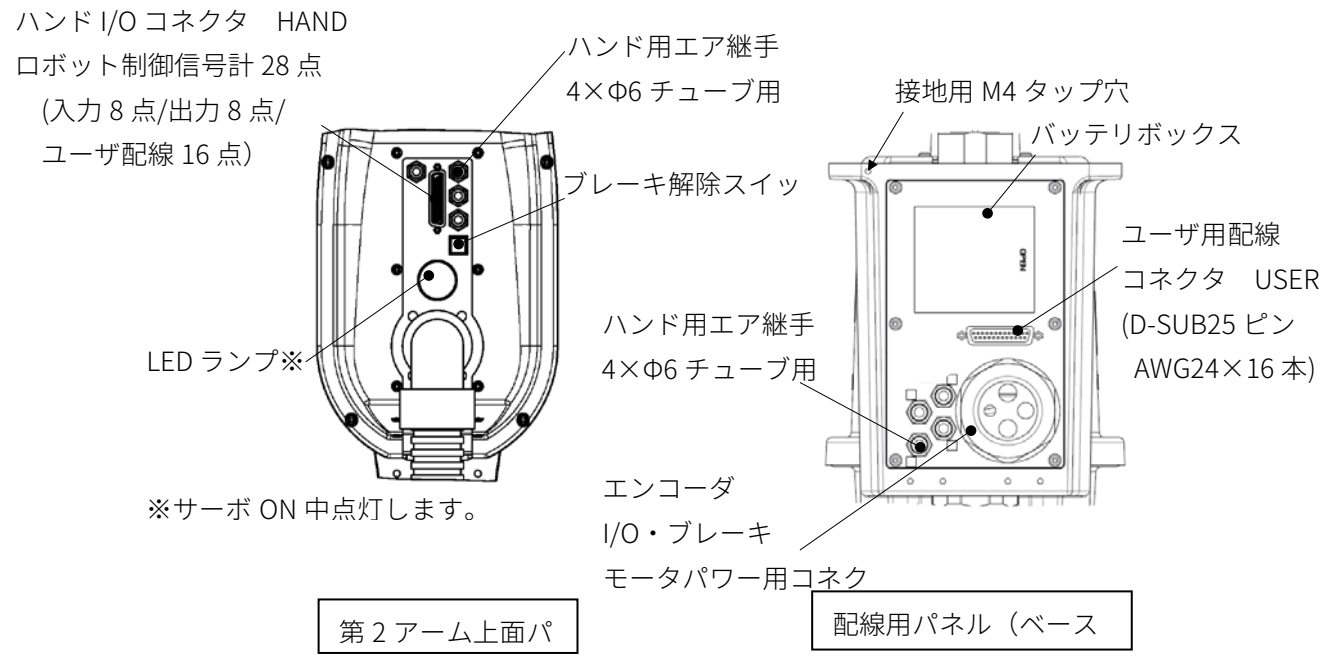


図 1.1　各部名称

1.2 座標系

THE600-E と同じです。詳細は「STA1211 THE600-E ロボットマニュアル」の「1.2 座標系」をご参照ください

1.3 外形寸法

図 1.2 に THE600-T-E の外形寸法を示します。

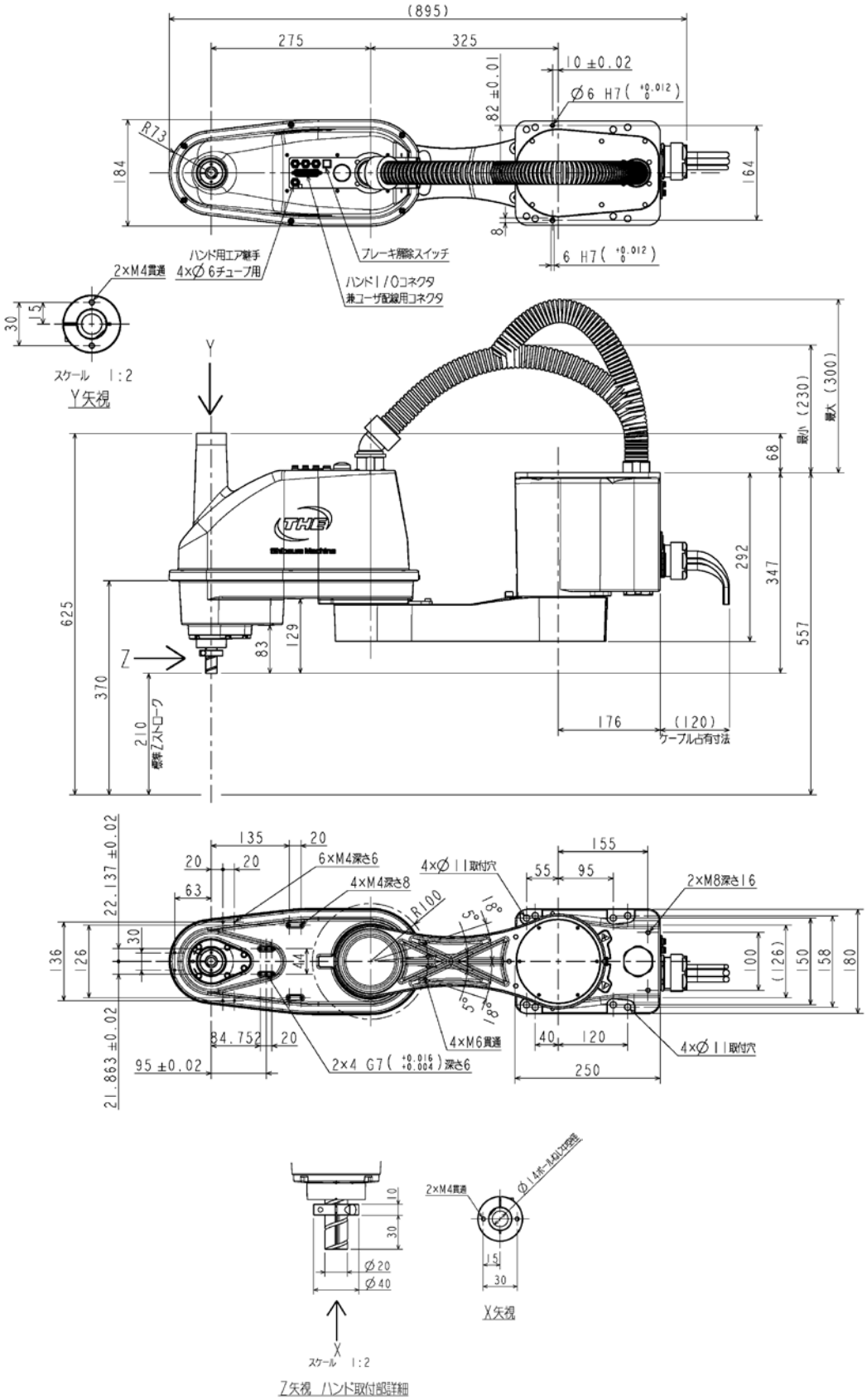


図 1.2 ロボット外形寸法（THE600-T-E）

1.4 仕様表

項　　目		仕　　様
構造		水平多関節式　スカラロボット
形式		THE600-T-E
適合コントローラ		TS5000-E
本体質量		31 kg
制御軸数		4 軸
アーム長		600 mm(275 mm + 325 mm)
モータ容量/電流リミット	第 1 軸	1000 W / 28.2Ao-p
	第 2 軸	400 W / 14.1Ao-p
	第 3 軸	400 W / 18.4.Ao-p
	第 4 軸	400 W / 14.1Ao-p
動作範囲	第 1 軸	±140 deg
	第 2 軸	±150 deg
	第 3 軸	0～210 mm
	第 4 軸	±360 deg
最大速度 ※1	第 1 軸	457deg/s
	第 2 軸	672deg/s
	第 3 軸	2000mm/s
	第 4 軸	2359deg/s
	第 1,2 軸合成	8.0 m/s
定格可搬質量 ※1		2 kg
最大可搬質量 ※1		12 kg
許容負荷イナーシャ ※1		0.25 kg･m^2
最大負荷重心オフセット		100mm
位置繰返し精度※2	第 1,2 軸合成	±0.01 mm
	第 3 軸	±0.01 mm
	第 4 軸	±0.005 deg
サイクルタイム（2kg 可搬時）　※3		0.31 s
駆動方式		AC サーボモータ
位置検出方式		アブソリュート方式
ハンド用配線		入力：8 点、出力：8 点、ユーザ配線：16 点
塗装色 ※4 素材色 ※4		ダイ 2 アーム：PANTONE　293C 相当 ベース、ダイ 1 アーム：ホワイト AN-90 相当 アームカバー：ホワイト　AN-90 相当
騒音レベル ※5		73dB(A)
電源容量　※6		4.3 k VA

※1： 動作パターン・負荷質量・オフセット量により、速度・加速度の制限があります。

※2： 周囲温度、機体温度一定時の一方向位置繰返し精度です。絶対位置決め精度ではございません。

動作パターン、負荷重量、オフセット量により、仕様値を超える場合があります。
X-Y および C に関しては Z 上限での値となります。軌跡精度は保証しておりません。

※3： 標準サイクル動作パターンの、実効負荷率を超える連続運転はできません。
水平方向 300mm、垂直方向 25mm 往復、粗位置決め時。

※4： 生産ロットにより色合いが変わる可能性がございますが、製品の品質上、
問題はありませんのでご了承ください。

※5： 測定時の条件は次の通りです。
動作条件 ：負荷 2 kg、全関節軸同時動作、最大速度、最大加速度。
測定位置 ：ロボットの第 1 軸中心より前後左右 4 方向に 1m の距離をおき、かつ第 1 軸と同じ高さ。ダイ 1 アーム上面か直上 1m。
最大音圧位置：ダイ 1 アーム上面か直上 1m。

※6： 測定時の条件は次の通りです。
動作条件 ：定格負荷および 2kg、全軸同時動作、最大速度、最大加速度。
測定機器 ：パワーアナライザ（POWER ANALYZER 3390）

注記

●高温環境下では、絶対にロボットを使用しないでください。
モータエンコーダバッテリに使用しているアルカリ電池の性能や寿命が低下します。
・高温環境下で使用する場合は、弊社営業までご相談ください。

●障害物などに下降させたボールねじスプラインシャフトを絶対に衝突させないでください。
アラーム発生前に破損します。

●微振動が発生したときは、必ず加速度を小さくしてください。
ロボットの性能や寿命が低下します。故障します。
・ACCEL/DECEL 命令でロボットが振動しない加速度に調整をしてください。
・ロボットの姿勢によってはロボットの手先に微振動が発生する場合があります。

●第 1・2・4 軸の動作は、必ずボールねじスプラインシャフトを可能な限り上昇させて実施してください。
下降していると、シャフトが早期に破損します。
・下降させたまま第 1・2・4 軸を動作させる場合は、SPEED 命令・ACCEL/DECEL 命令でボールねじスプラインが振動しないよう動作速度や加速度を調整してください。

2. 各種機能について

THE600-E と同じです。詳細は「STA1211 THE600-E ロボットマニュアル」の「2 各種機能について」をご参照ください。

設置編

ロボットの開梱や運搬、設置、操作の前に知っておいていただきたいことを記載しています。

3. 輸送

作業者は、各国の法規と法令で定められた、安全教育などを受けてください。
また、お客様で作業した際の故障や事故については保証いたしかねますのでご了承ください。
推奨保護具：

型式・名称	保護部位と用途	推奨例
ヘルメット	保護部位：頭 用途：落下物からの保護 アームの激突からの保護	
保護メガネ	保護部位：目 用途：飛来物からの保護 ロボットの激突からの保護	
保護手袋	保護部位：手，指 用途：挟まれた際の保護 運搬物の落下防止	
保護靴	保護部位：足，指 用途：落下物からの保護	

3.1 フォークリフトによる輸送

⚠ 警告

●トラック等から梱包箱を降ろす際は、絶対に人手では行わないでください。
梱包箱が作業者に落下します。
・フォークリフト等を使用してください。
・輸送経路に人を近づけさせないでください。

注記

●トラック等から梱包箱を降ろす際は、絶対に人手では行わないでください。
梱包箱を支えきれず転倒し、ロボットが故障します。

ロボットは、段ボール箱に梱包されて出荷されます。トラック等の輸送機器に積まれた梱包箱を降ろして、開梱場所などへ運んでください。ロボットに損傷を与えないように注意して実施してください。

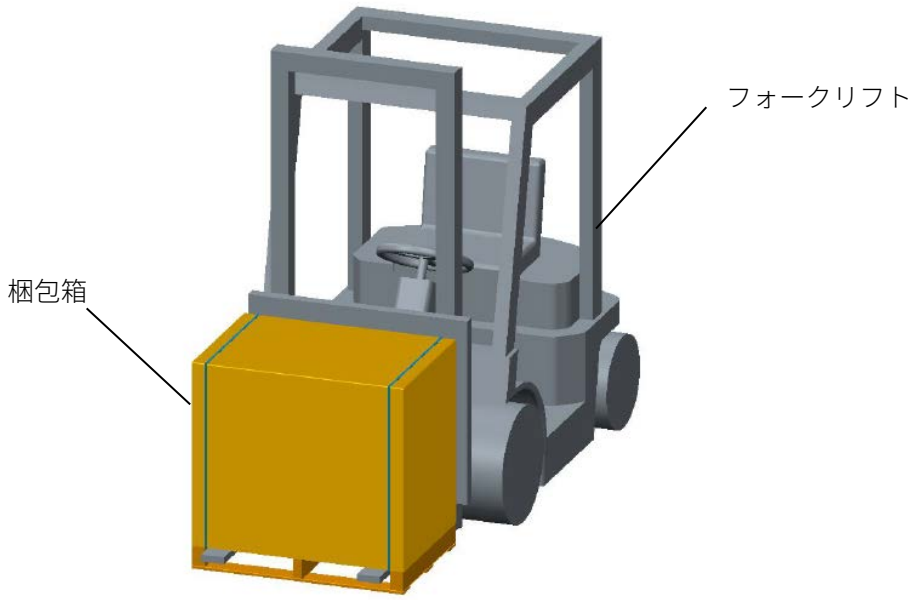


図 3.3 梱包箱の輸送方法例

表 3.1 サイズと質量

梱包サイズ	630mm（W）×900mm（H）×920mm（D）
梱包質量	約 66kg (オプションは含みません)

4. 開梱

作業者は、各国の法規と法令で定められた、安全教育などを受けてください。
また、お客様で作業した際の故障や事故については保証いたしかねますのでご了承ください。
推奨保護具：

型式・名称	保護部位と用途	推奨例
ヘルメット	保護部位：頭 用途：落下物からの保護 アームの衝突からの保護	
保護メガネ	保護部位：目 用途：飛来物からの保護 アームの衝突からの保護	
保護手袋	保護部位：手，指 用途：挟まれた際の保護 運搬物の落下防止	
保護靴	保護部位：足，指 用途：落下物からの保護	

⚠注意

●エンコーダバッテリから漏れた液には絶対に触らないでください。
皮膚や目に付着すると、炎症を引き起こされます。
・液漏れが発生しやすくなりますので、ロボットを高温環境下に持ち込まないようにしてください。
・漏れた液に触れる可能性がある場合は、保護手袋を着用してください。
・皮膚に付着したときは、直ちに流水で洗い流してください。
・目に付着したときは、直ちに流水で洗い流した後、医師の診察を受けてください。
・液が付着した部品は交換してください。

4.1 開梱

図 4.1 に荷姿を示します。開梱は、その後の運搬、据付に適した場所で行ない、ロボットに損傷を与えないように注意して実施してください。

開梱後は、先ず、輸送中の損傷の有無および付属品の数量を確認するようにしてください。

ロボットおよびコントローラの付属品についてはコントローラに同梱の付属品リストを参照ください。

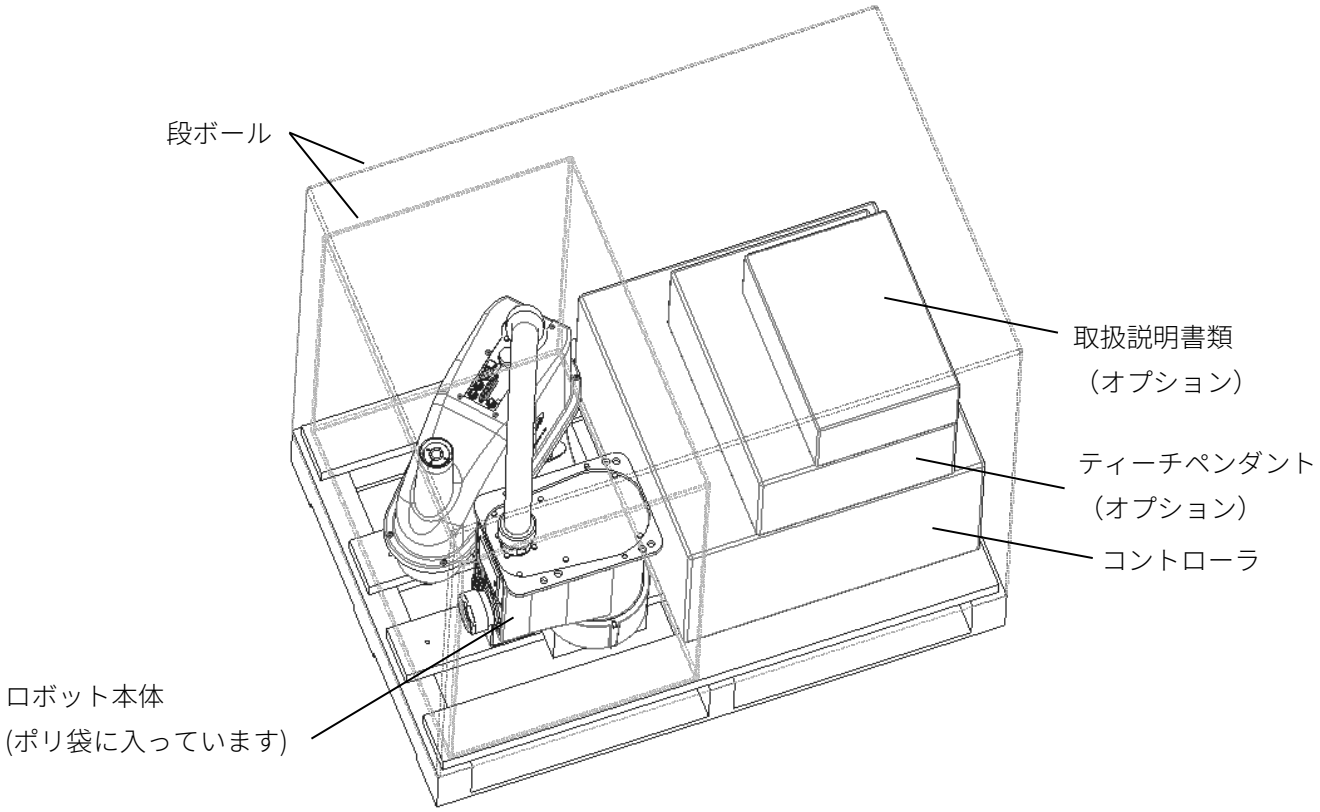


図 4.1 荷姿（THE600-T-E）

表 4.1 サイズと質量

梱包サイズ	630mm（W）×900mm（H）×920mm（D）
梱包質量	約 66kg (オプションは含みません)

⚠注意

●荷紐を刃物で切断する際は、絶対に人が居る方向へ刃を向けないでください。
刃物により切り傷を負います。
・ニッパやハサミを使用してください。
・保護手袋を着用してください。

⚠危険

●作業後、ロボットが損傷していないか必ず確認してください。
故障したロボットに電源を入れると予期できない災害が発生します。
・マニュアル記載の外形図を基に、外観を確認してください。
・コントローラ添付の添付品一覧表を基に、部品を確認してください。
・損傷や部品が不足していた場合は、弊社営業部まで連絡をお願いします。

注記

●作業後、ロボットが損傷していないか必ず確認してください。
ロボットが故障しています。
・マニュアル記載の外形図を基に、外観を確認してください。
・コントローラ添付の添付品一覧表を基に、部品を確認してください。
・損傷や部品が不足していた場合は、弊社営業部まで連絡をお願いします。
●不要となった梱包材は、必ず貴社の規定に従って廃棄をしてください。
保管する場合は、ロボットの梱包以外で使用されないように必ず管理をしてください。

MEMO

開梱後にロボットを保管する場合や再梱包して輸送する場合は、お客様にて新しい荷紐（ＰＰバンド）を用意して、図 5.3 のように製品を固定してください。

⚠警告

●保管するロボットを、必ず納入時のように梱包箱に入れて固定してください。
ロボットが倒れてきます。
・新しい荷紐（ＰＰバンド）はお客様にてご準備ください。
・梱包箱が無い場合は、ベースの取付穴を使用して固定してください。

MEMO

●ロボットを取出すときは、5 運搬 をご参照してください。

●梱包箱に同梱されているコントローラ梱包箱の輸送、開梱、運搬については、別冊のコントローラマニュアルをご参照してください。

4.2 保管

保管場所への運搬は、ロボットに損傷を与えないように注意して実施してください。ロボットおよびコントローラは、開梱後長期間使用せずに保管することは避けてください。

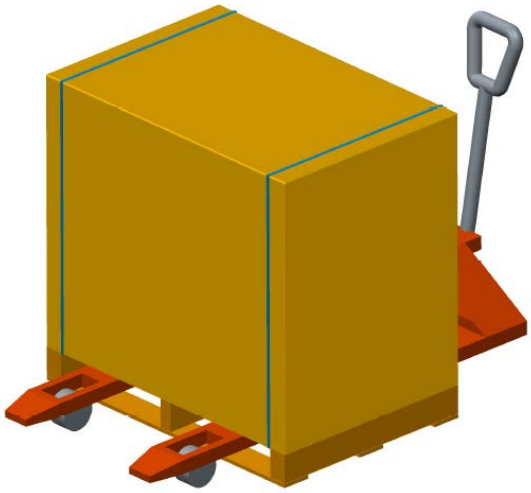


図 4.2　保管時の運搬方法例

⚠ 警告

●梱包箱を運ぶ際は、絶対に人手では行わないでください。
梱包箱が作業者に落下します。
・ハンドリフター等を使用してください。
・輸送経路に人を近づけさせないでください。

注記

●梱包箱を運ぶ際は、絶対に人手では行わないでください。
梱包箱を支えきれず転倒し、ロボットが故障します。
・ハンドリフター等を使用してください。
・輸送経路に人を近づけさせないでください。

ロボットおよびコントローラは、開梱後長期間使用せずに保管することは避けてください。
止むを得ず保管する際は、次の注意事項を守ってください。

注記

●直射日光が当たる場所や、高温多湿の場所では絶対に保管しないでください。
ケーブルダクト、タイミングベルト、樹脂部品が劣化します。

●雨や水滴のかかる場所、有害なガスや液体のある場所では絶対に保管しないでください。早期に部品が劣化します。

●ロボット保管時は、必ずビニル袋で密閉して、中に乾燥剤を入れてください。
ボールねじスプラインユニットの錆及び塵埃の付着を防ぎます。
・保管前に、ボールねじスプラインシャフトにグリスを塗布してください。
・塗布方法については、「STA1211 THE600-E ロボットマニュアル　13.2.2 ボールねじスプラインユニットのグリスアップと防錆剤の塗布」を参照してください。
・使用前にも、ボールねじスプラインシャフトにグリスを塗布してください。

●保管していたロボットを運転する前に、必ず低速（オーバーライド 20%程度）による運転動作を 4 時間程度行ってください。保管中にグリスの粘度は高くなります。急に高速運転をすると潤滑不良による故障が発生します。

●保管していたロボットを運転する前に、必ずエンコーダバッテリの交換をしてください。（「STA1211 THE600-E ロボットマニュアル　14.3 位置検出用バッテリ交換」参照）
定期点検前にアラームが発生します。
・保管など、無通電時間が長い場合、エンコーダバッテリによるデータ保持期間が短くなります。

●ロボット保管時は、付属の固定治具でアームとベースを固定し、据え付け部をしっかりと固定してください。直置きした状態では不安定で、転倒します。

5. 運搬

作業者は、各国の法規と法令で定められた、安全教育などを受けてください。
また、お客様で作業した際の故障や事故については保証いたしかねますのでご了承ください。
推奨保護具：

型式・名称	保護部位と用途	推奨例
ヘルメット	保護部位：頭 用途：落下物からの保護 ロボットの激突からの保護	
保護メガネ	保護部位：目 用途：飛来物からの保護 ロボットの激突からの保護	
保護手袋	保護部位：手，指 用途：挟まれた際の保護 運搬物の落下防止	
保護靴	保護部位：足，指 用途：落下物からの保護	

⚠ 警告

●梱包箱から製品を取出す際は、絶対に無理な姿勢で行わないでください。
過度な負担により、腰を痛めます。
・無理なく作業ができるスペースを確保してください。
●床に這わせたケーブルは必ずダクト等に収納しておいてください。
つまずいて、転倒します。
・ヘルメットを着用して頭部を保護してください。

⚠ 注意

●エンコーダバッテリから漏れた液には絶対に触らないでください。
皮膚や目に付着すると、炎症を引き起こされます。
・液漏れが発生しやすくなりますので、ロボットを高温環境下に持ち込まないようにしてください。
・漏れた液に触れる可能性がある場合は、保護手袋を着用してください。
・皮膚に付着したときは、直ちに流水で洗い流してください。
・目に付着したときは、直ちに流水で洗い流した後、医師の診察を受けてください。
・液が付着した部品は交換してください。

5.1 運搬

ロボットの運搬時に、衝撃や振動が加わらないように注意してください。長時間振動が加わる場合は、固定治具およびベース固定用ボルトの増締めを行なってください。

ロボットを運搬する際は、原則として図 5.3 に示す状態で行ってください。
アームを折りたたみ、付属の固定治具で固定します。（梱包は、この状態で行われているので、開梱後そのまま運搬してください。）その際、ボールねじスプラインシャフトに大きな力が加わらないように注意して固定してください。

5.2 質量、外形寸法

ロボットの質量と外形寸法を図 5.3 に示します。

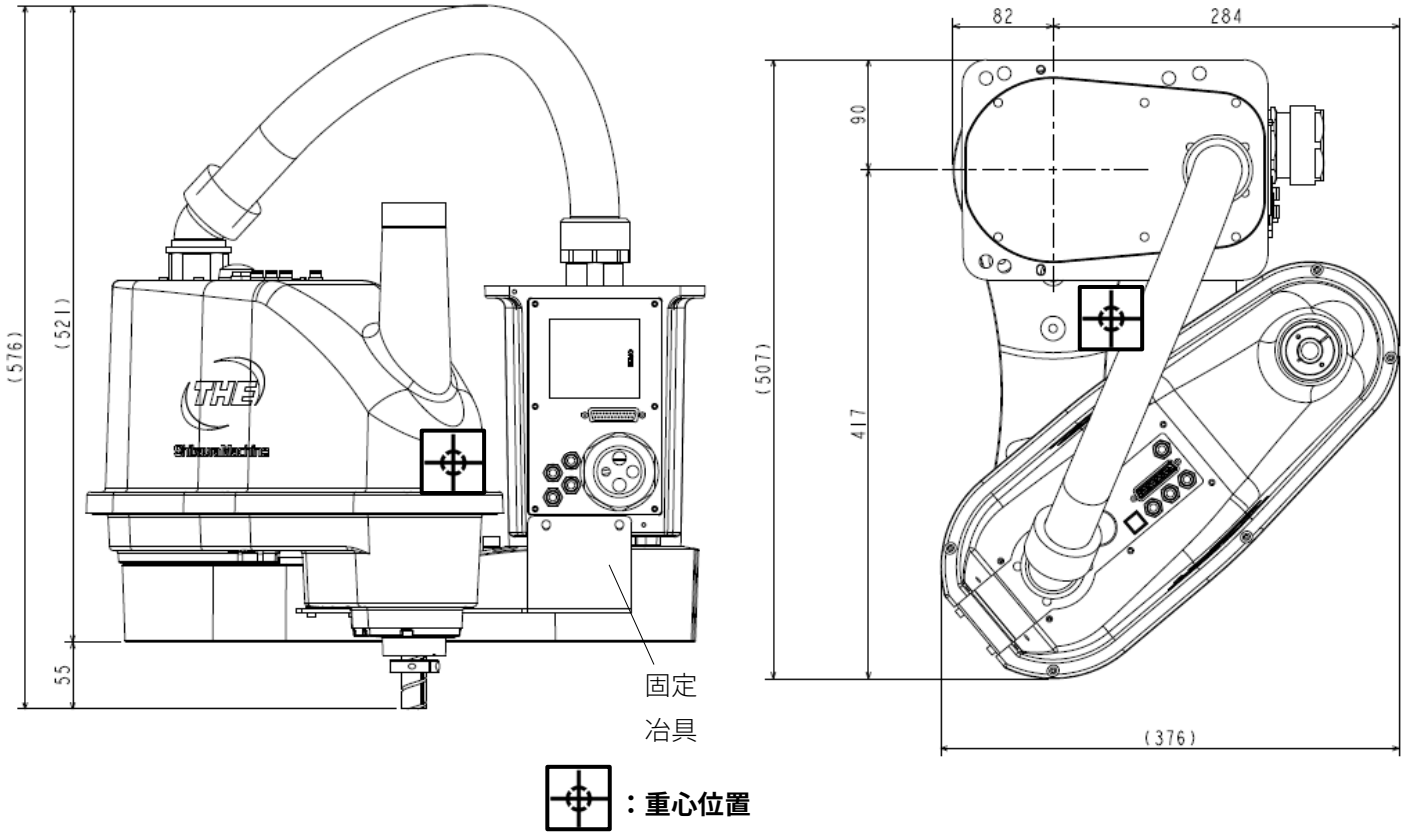


図 5.3 運搬時外形寸法（THE600-T-E）

⚠注意

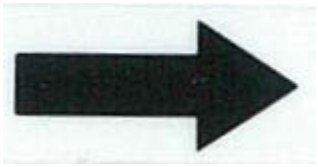
●ロボットを運搬するときは、必ず付属の固定金具で固定してください。
動いたアームに挟まれます。
・冶具のボルトが緩んでいないか確認してください。
・アーム部の質量は約 17kg です。
・滑り止めと手を保護するために、保護手袋を着用してください。

5.3 クレーンによるロボットの運搬

⚠ 警告

●ロボットを吊上げるときは、必ず次の指示を守ってください。
ロボットが落下します。
・添付のアイボルトを使用してください。
・ロボットの質量に十分耐えられる制限荷重のワイヤを使用してください。
・ロボットの吊上げ，吊り下ろしは、必ずゆっくりと行ってください。
・運搬ルートを確保して、吊り荷の下に人が入らないようにしてください。

ロボットは吊り上げて運搬することが出来ます。
ロボットのベース、第 1 アームには下記の矢印マークが貼り付けてあります。付属しているアイボルト 2 本を図 5.4 のように矢印マークが指し示すタップ穴に取り付け、アイボルトにワイヤを掛け、2 点吊りでゆっくりと吊り上げてください。

ラベルレイアウト	ラベルの説明
	・矢印マークが指し示すタップ穴へ付属品のアイボルトを取り付けてください。
・ロボットをクレーンで吊り上げて運搬する時は、必ずこの矢印マークが指し示すタップ穴へ付属品のアイボルトを取り付けて吊上げを実施してください。ロボットが安定せず、作業者へ激突します。	

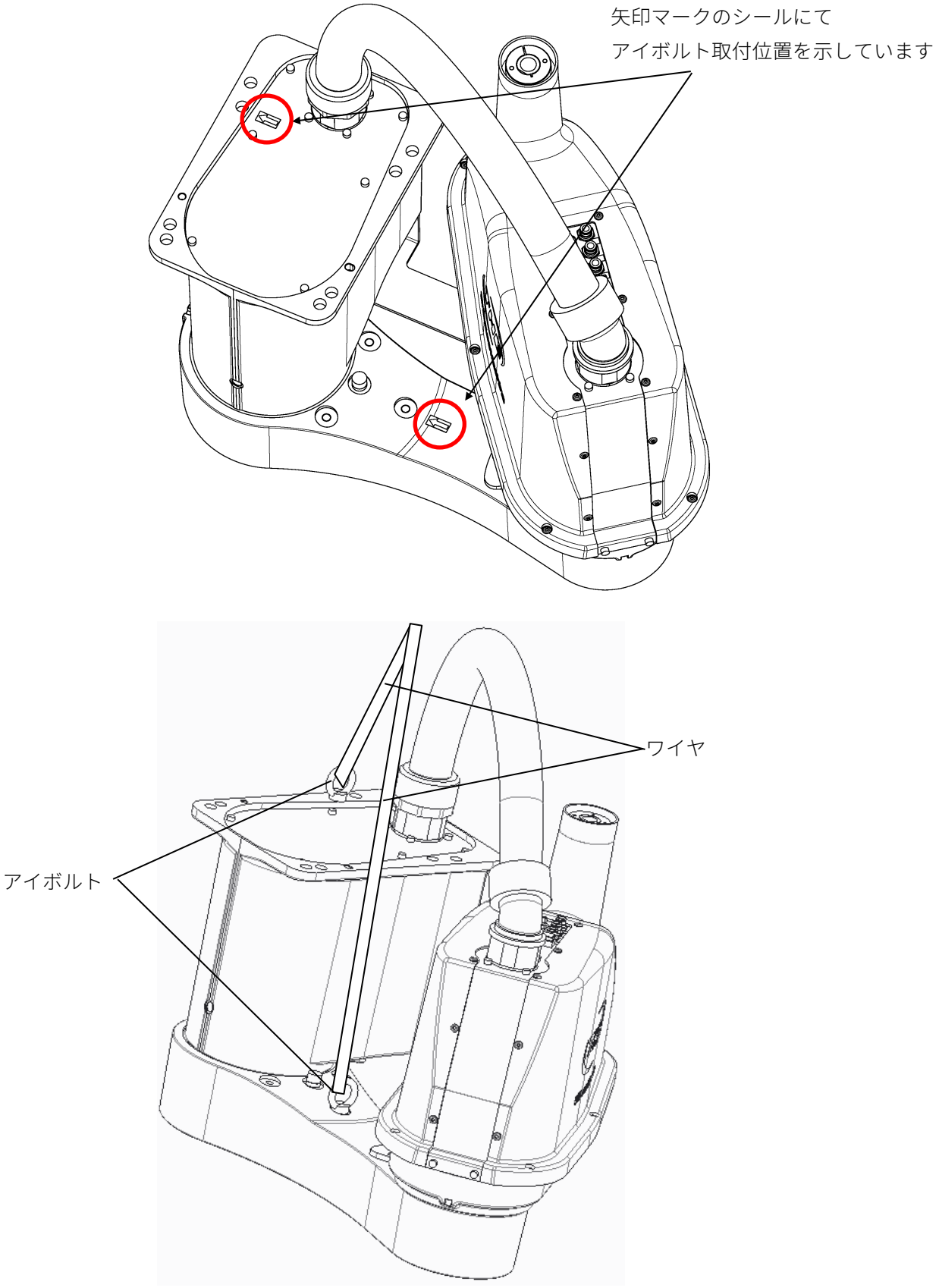


図 5.4　吊り上げ方法

注記

●ロボットを吊り上げて運搬する時は、付属のアイボルトを矢印マークにて指し示したタップ穴に取り付け、アイボルトを使用して吊上げてください。ロボットがバランスを崩して転倒します。

・お客様にてご用意いただいたアイボルトで吊上げる場合、45 度吊りでの使用荷重が 0.79kN 以上の物を選定してください。

●ボールねじスプラインシャフトを、絶対に素手で触れないでください。
早期に錆が発生します。

・触れる場合は、手袋を着用してください。

・素手で触れてしまった場合は、グリスアップをしてください。

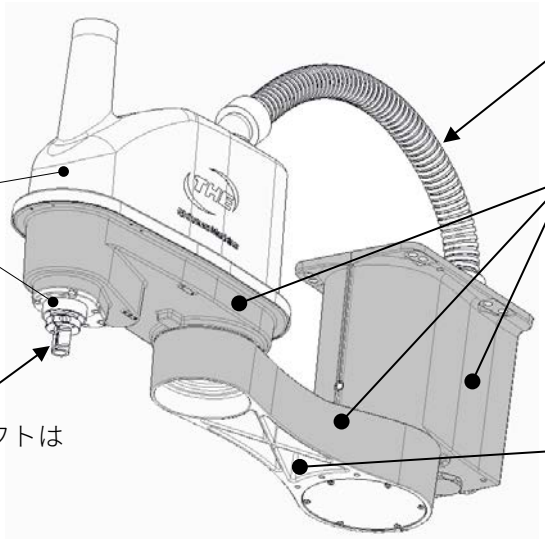
●吊り上げ、吊り下しを行う際は、必ず静かに行ってください
ロボットが周辺装置及び架台等に衝突し、故障や破損の原因となります。

●据付完了後、固定ジグ及びアイボルトは、必ず取り外してください。
取り付けたままロボットを動かすと、ロボットが破損、故障します。

・外したアイボルトは再度運搬を行う時に使用しますので、無くさないよう注意してください。

5.4 人によるロボットの運搬

ロボットを人の手によって持ち上げる場合、図 5.5 を参照してロボットに手をかけてください。



MEMO

本図はハンドリング箇所を示した図であり、運搬姿勢を表す図ではありません。運搬姿勢は、図 5.3 をご参照してください。

図 5.5　ロボットハンドリング箇所（THE600-T-E）

⚠ 警告

●ロボットは絶対に 1 人では運搬しないでください。
支えきれずに、ロボットが落下します。
・ロボットの質量は 31kg です。
・複数人で持ち上げてください。
・運搬先までは台車などを利用してください。
・運搬ルートを確保して、転落したロボットが人に激突しないようにしてください。
・保護手袋と保護靴を着用してください。

注記

●ロボットは絶対に１人では運搬しないでください。
支えきれずに、ロボットが落下、転倒します。
・落下した製品は使用しないでください。
●ボールねじスプラインシャフトを、絶対に素手で触れないでください。
早期に錆が発生します。
・触れる場合は、手袋を着用してください。
・素手で触れてしまった場合は、グリスアップをしてください。
●ロボットを人手により持ち上げる際は、必ず図 5.5 における灰色部分に手をかけてください。
それ以外の場所を持つと、持った部分が破損します。機構部に過大な力がかかり故障します。
●据付完了後、固定ジグは、必ず取り外してください。
取り付けた状態でロボットを動かすと、ロボットが破損、故障します。

6. ロボットの据付

作業者は、各国の法規と法令で定められた、安全教育などを受けてください。

また、お客様で作業した際の故障や事故については保証いたしかねますのでご了承ください。

推奨保護具：

型式・名称	保護部位と用途	推奨例
ヘルメット	保護部位：頭 用途：落下物からの保護 アームの衝突からの保護	
保護メガネ	保護部位：目 用途：飛来物からの保護 アームの衝突からの保護	
保護手袋	保護部位：手，指 用途：挟まれた際の保護 運搬物の落下防止	
保護靴	保護部位：足，指 用途：落下物からの保護	

MEMO

●作業前に、「STA1211 THE600-E ロボットマニュアル　10.1 ロボットに拘束された作業者の救出方法 」を確認して、救出訓練を実施してください。

●THE600 の第１，２，４軸は、駆動源を切って（サーボオフして）、手で押して動かすことができます。第３軸は通電中にブレーキを解除することにより、駆動源を入れる（サーボオンする）ことなく手で押して動かすことができます。詳細につきましては、「STA1211 THE600-E ロボットマニュアル　9. 教示 」を確認してください。

●駆動源を入れて（サーボオンをして）行うロボットの誘導については様々な方法を準備しています。詳細につきましては、以下の別冊マニュアルを参照してください。

・TP5000 操作マニュアル

・TCmini（内蔵 PLC）マニュアル

・通信マニュアル

・TSAssist ユーザズマニュアル

6.1 据付環境

表 6.1 に、ロボットの環境仕様を示します。

表 6.1　ロボット環境仕様

項　目	仕　様
温　度	動作時：　0～40℃ 保管時：　-10℃～50℃
湿　度	20～80%（結露なきこと） 水などの液体のかかる場所に設置しないでください。
高　度	1000m 以下
振　動	動作時：0.98m/s^2 以内
塵　埃	導電性の塵埃なきこと。 塵の多い環境で使用する場合は、弊社にご相談ください。
ガ　ス	腐食性、引火性ガスなきこと。
保護等級	IEC60529 IP2X
過電圧カテゴリ	IEC60664-1 クラスIII
感電保護	IEC61140 クラス I
汚染度	IEC60664-1 汚染度 3
日　射	直射日光の当たらないこと。
電源ノイズ	周辺に過大なノイズを発生する機器がないこと。
磁　界	周辺に強い磁界が発生する機器がないこと。
その他周囲環境	鉄粉・油・塩分・有機溶剤のなきこと。

⚠危険

●ロボットの近くに水などの液体を持ち込まないでください。
こぼしてしまうと感電します。
●近くに過大なノイズを発生する機器を置かないでください。
ノイズにより誤動作したロボットに激突されます。

⚠注意

●エンコーダバッテリから漏れた液には絶対に触らないでください。
皮膚や目に付着すると、炎症を引き起こされます。
・液漏れが発生しやすくなりますので、ロボットを高温環境下に持ち込まないようにしてください。
・漏れた液に触れる可能性がある場合は、保護手袋を着用してください。
・皮膚に付着したときは、直ちに流水で洗い流してください。
・目に付着したときは、直ちに流水で洗い流した後、医師の診察を受けてください。
・液が付着した部品は交換してください。

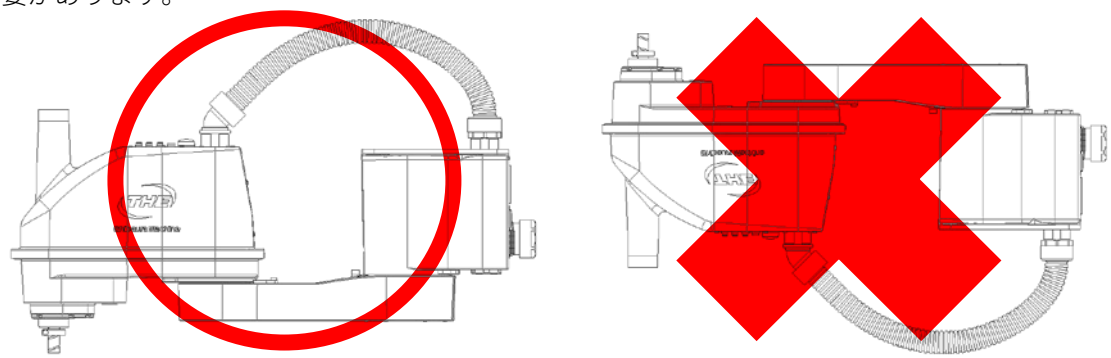
注記

●保護等級を越える水がかかる場所や、水以外の液体がかかる場所、結露するほど湿度が高い場所では、絶対にロボットの電源を入れないでください。
ロボットが故障します。

●ロボットを低温（10℃以下）で長時間停止した後に運転する際には、必ず低速（オーバーライド 20%程度）による 運転動作を 5 分間行ってください。
低温環境下ではグリスの粘度が高くなります。急に高速運転をすると潤滑不良による故障が発生します。
・使用前に、ボールねじスプラインシャフトにグリスを塗布してください。

6.2 据付

ロボットの据付に際しては、動作領域、座標系および保守スペースを考慮して、レイアウトを検討する必要があります。



MEMO

本ロボットは天吊の姿勢以外での使用を禁止します。

⚠ 警告

●床に這わせたケーブルは必ずダクト等に収納しておいてください。
つまずいて、転倒します。
・ヘルメットを着用して頭部を保護してください。

●許可された部分以外の改造は絶対に行わないでください。
故障したロボットにより予期できない災害が発生します。

⚠注意

●必ずロボットを据付けてから、ケーブルをコントローラと接続してください。
運搬物が落ちて断線したケーブルに触れて、感電します。
・ケーブルが断線したら、電源を入れないでください。
●固定治具の取外しをするときは、絶対に角部を強く握らないでください。
無理な力が加わると、治具で手や指を切ります。
・保護手袋を着用してください。
・輸送や運搬時の振動により、締結しているボルトが固くなっていることがあります。

注記

●必ず据付を完了してから配線を行ってください。
配線済みのケーブルの上に、運搬物が落ちて断線します。
・配線はダクト等に収納してください。
●ロボット～コントローラ間ケーブルは可動用ケーブルではありません。走行軸等にロボットを取り付けた場合、早期に破損します。
●許可された部分以外の改造は絶対に行わないでください。
ロボットの性能や寿命が低下します。故障します。

6.2.1 据付方法

⚠警告

●動作時の負荷に耐えられない架台には、絶対にロボットを据付けないでください。
動作中に架台ごとロボットが倒壊します。
・水平動作時にかかる負荷（表 6.2）を参考にして、架台を準備してください。

注記

●動作時の負荷に耐えられない架台には、絶対にロボットを据付けないでください。
ロボットが動作中に振動します。故障します。
・水平動作時にかかる負荷（表 6.2）を参考にして、架台を準備してください。
●ロボットは、必ず水平な場所に設置してください。
ロボットの性能や寿命が低下します。故障します。
●ロボットを据付ける架台は、必ず床や壁に固定してください。
ロボット動作時にかかる力で、架台が動きます。
●ロボットを据え付ける際は絶対に 1 人では行わないでください。
ロボットを支えきれず、ロボットが転倒し、故障します。

ロボットは、ベースの取付穴（4 ヶ所）を使用して固定します。
固定には付属品の六角穴付ボルト M10×25 を使用してください。
表 6.2 に水平動作時における架台にかかる負荷を、図 6.1 にロボットの据付寸法を示します。ベース部にはピン穴が設けられています。ロボットのベース座標系の位置を合わせたい場合やロボットの交換を必要とする場合には、ピン穴による位置決めが可能です。

表 6.2　水平動作時における架台にかかる負荷

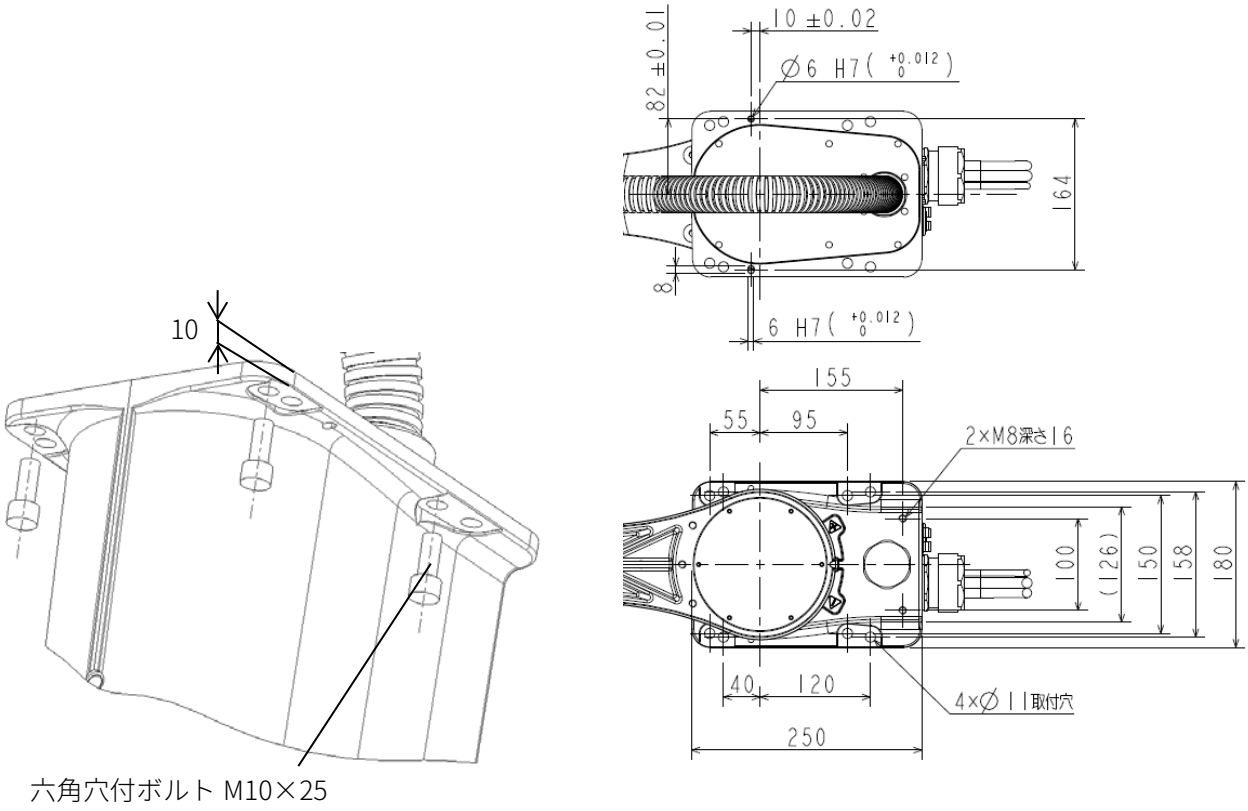
機種	水平動作にかかる架台の負荷（Nm）	ロボット本体質量（kg）
THE600-T-E	650	31

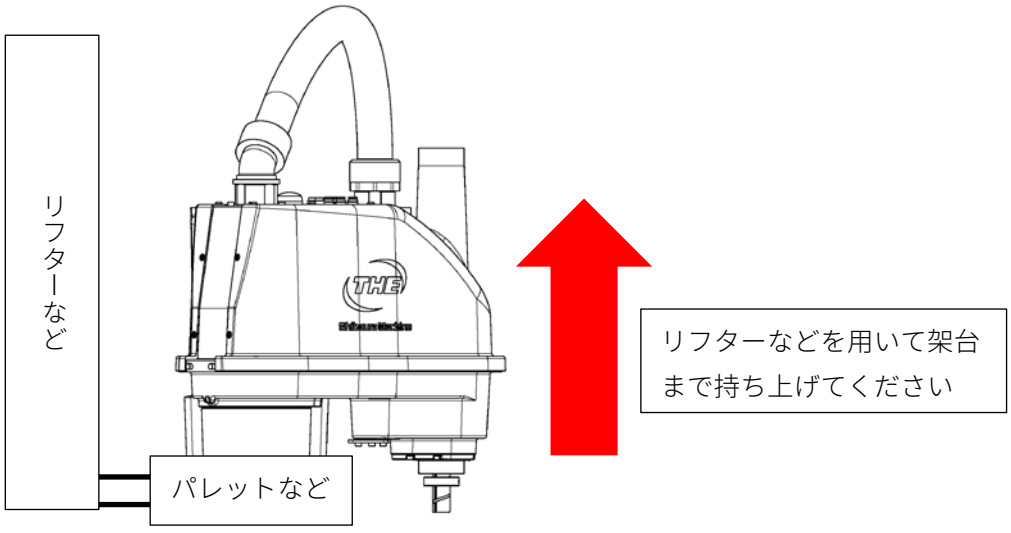
※本数値は参考値ですので、架台を設計する際は、安全率を考慮してください。

また、ロボットを据え付ける架台は、表 6.3 に示す平面度及び表面粗さのものを使用してください。

表 6.3　ロボット取付部の架台の平面度

ロボット取付面の平面度	ロボット取付面の表面粗さ
0.02	Ra 6.3





MEMO

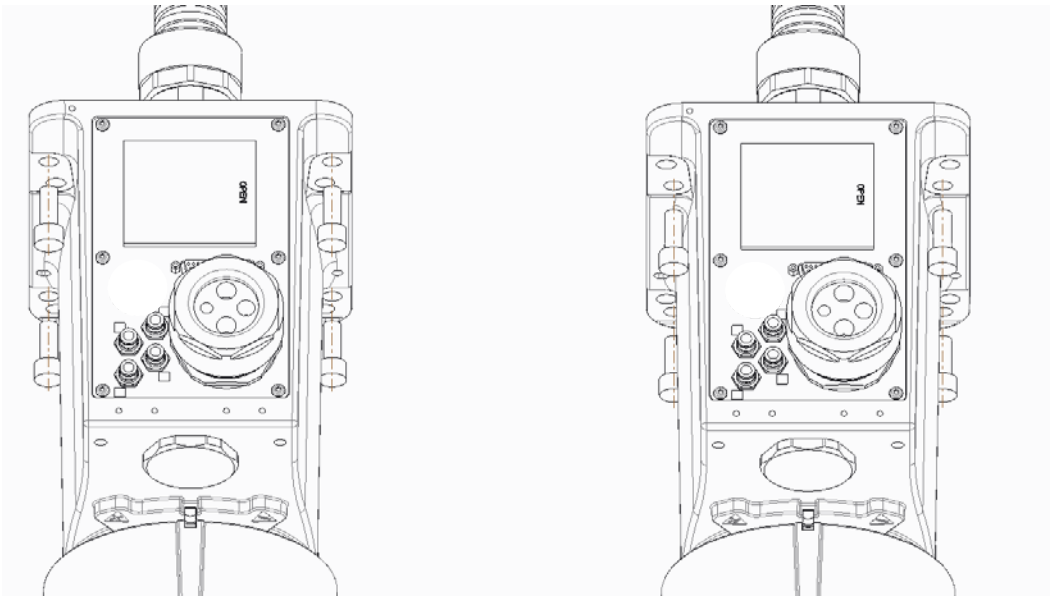
ロボットをパレット等に乗せてフォークリフト等を用い設置架台まで運んでください。

図 6.1 据付方法（THE600-T-E）

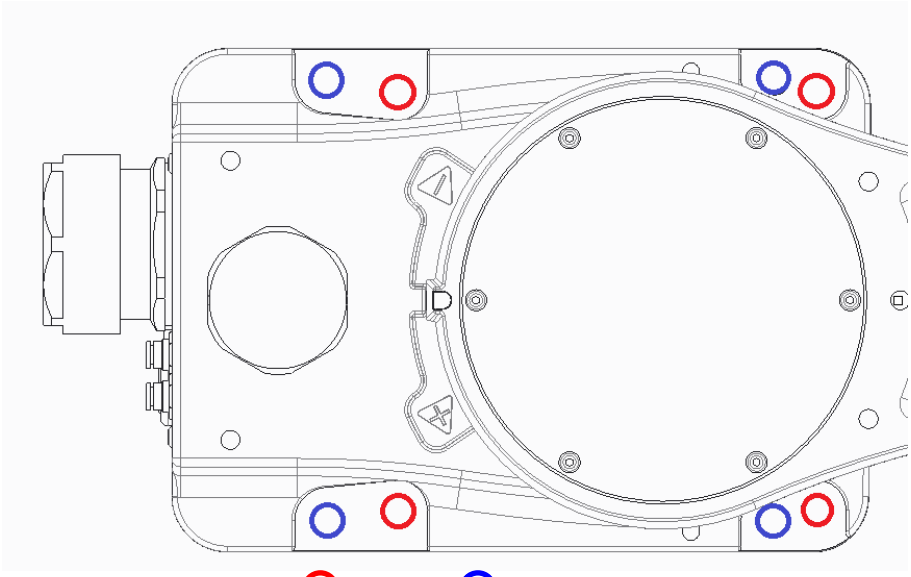
注記

●ロボットをパレット等に乗せる場合は、必ずボールねじスプラインがパレットに干渉しないように乗せてください。ボールねじスプラインの折れ等の破損につながります。

ロボットのベースには合計 8 ヶ所の、据付用の取付穴が用意されています。8 ヶ所のうち 4 ヶ所を使用して架台へロボットを据え付けてください。取付穴の組み合わせ例を図 6.2 に示します。



＜例 1＞ ＜例 2＞



：例 1 ：例 2

図 6.2 取付穴組み合せ例

6.2.2 アースの接地方法

ロボットには図 6.3 に示すように、アース接地用のタップ穴が用意されており、目印として PE ラベルが貼り付けられています。
アース接地の際はこのタップ穴を用いてアース線の端子をボルトで固定してください。

⚠危険

●電源を入れる前に、必ずアース線が接続されていることを確認してください。
ロボットに触れると、漏洩電流により感電します。

注記

●アース線を必ず接続してください
ノイズによりロボットが故障します。

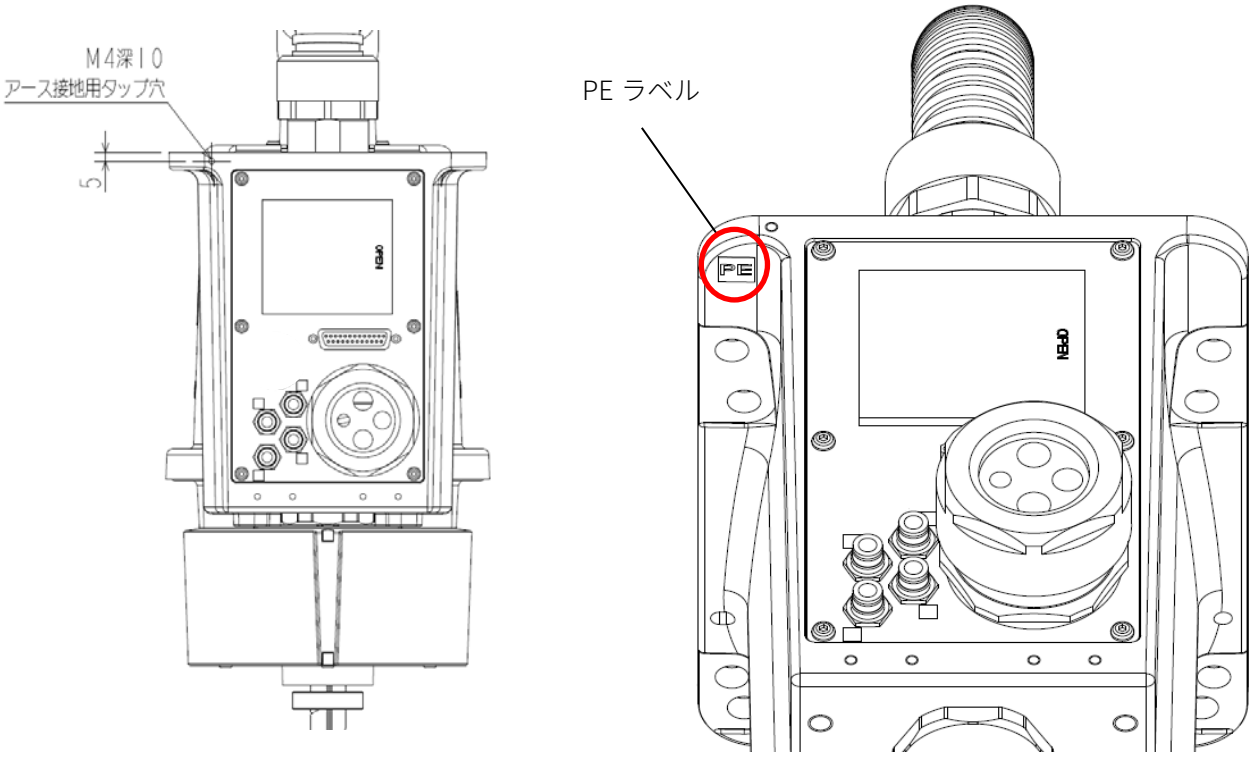


図 6.3　アース接地用タップ穴

MEMO

接続するアース線は、緑色・黄色を組合わせた、2.0mm² の太さのケーブルを使用しケーブル長は 1m 以内にて接続してください。

6.3 動作領域

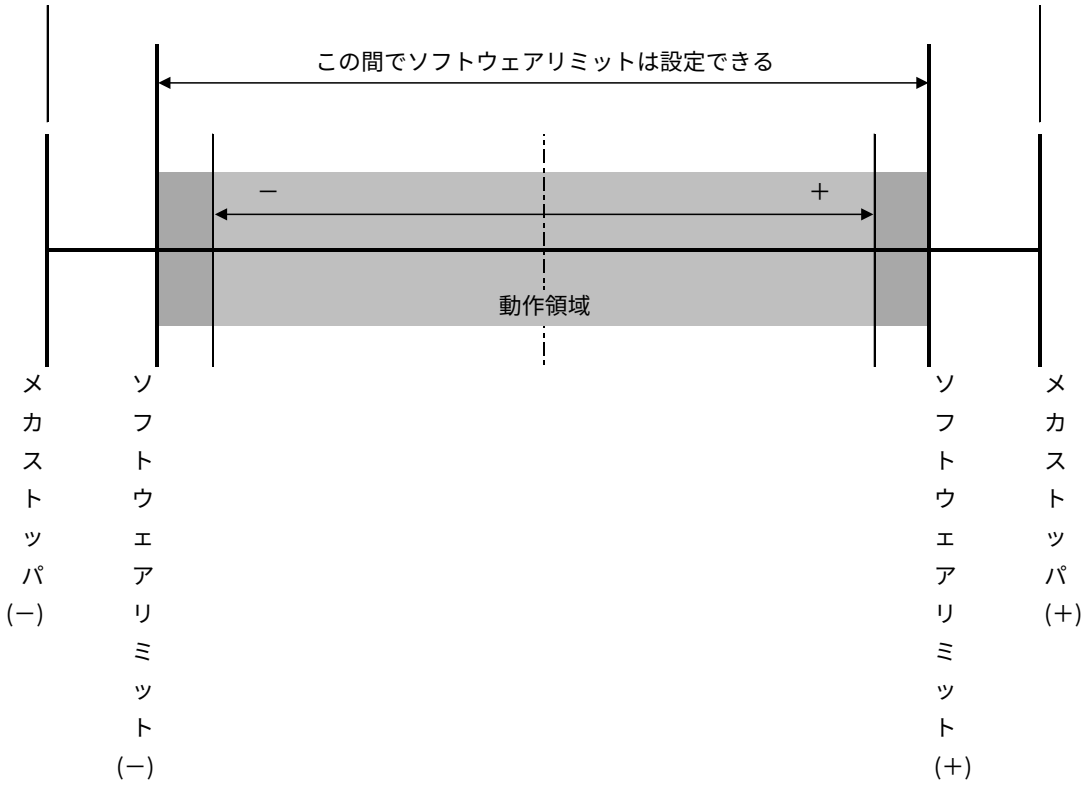
図 6.4 に動作領域を示します。

各関節軸は、動作領域内で動作が可能ですが、誤動作により万一動作範囲を逸脱した場合に備えて、2種類の動作制限機能を有しています。

第 1 関節軸、第 2 関節軸、第 3 関節軸の計 3 か所には、動作範囲の外側に機械的ストッパ（以下メカストッパ）を設けています。

この他に、ユーザが設定可能なソフトウェアリミットがあります。

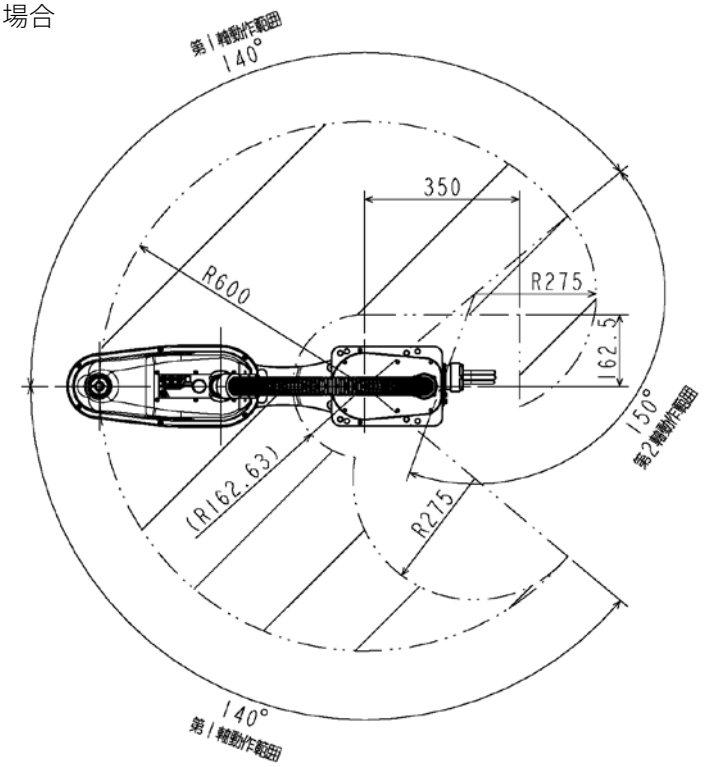
詳細は別冊の取扱説明書「STA1166　パラメータマニュアル」を参照してください。



MEMO

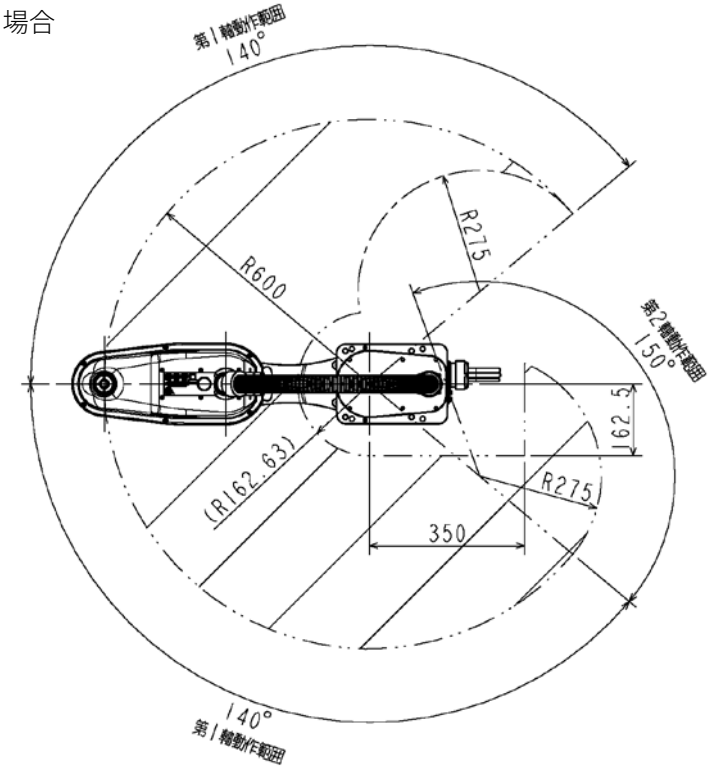
ソフトウェアリミットは出荷時に設定されている値より広い範囲に設定することはできません。出荷時に設定されている値より狭い範囲に設定することは可能ですので、メカストッパの位置を変更し、動作範囲を狭めたい場合、必ずソフトウェアリミットも変更してください。

左手系の場合



左手系動作範囲

右手系の場合



右手系動作範囲

図 6.4 動作領域

6.3.1 第 1・2 軸動作範囲変更

ロボットにはメカストッパが設けられており、各軸の動作範囲を機械的に制限しています。このメカストッパの変更をすることにより、ロボットの機械的な動作範囲を変更することを、「動作範囲の変更」と言います。

ここではロボットの第 1 軸、第 2 軸の動作範囲の変更方法について説明します。

注記

●アームとの衝突が発生した、動作範囲の変更に使用したメカストッパは、絶対に再使用しないでください。

損傷しているメカストッパは、正常に機能しません。

●メカストッパの設計・製作・取付けをするときは、必ず以下の項目を守ってください。

・変更後の動作範囲は、必ず仕様表や外形図に示す動作範囲以下にして下さい。
仕様を越える動作範囲で動かすことはできません。

・「STA1211 THE600-E ロボットマニュアル　14.9③その他の原点位置設定」に従って、必ず原点位置情報を再設定してください。
メカストッパを変更すると、「STA1211 THE600-E ロボットマニュアル　14.9.1.4SYSTEM1,2 による再現方法」の機能が使用できなくなります。据付時に「STA1211 THE600-E ロボットマニュアル　14.9.1.2HOME1,2 の設定方法」にて原点位置データを入力してください。

・お客様でご用意いただく設定治具を使用して、原点位置を再現する機能もあります。「STA1211 THE600-E ロボットマニュアル　14.9.1.3HOME1,2 による再現方法」を利用する場合は、据付時に「STA1211 THE600-E ロボットマニュアル　14.9.1.2HOME1,2 の設定方法」にて原点位置データを入力してください。

・メカストッパに起因するロボットの故障は、補償の適用から除外されます。

●ソフトウェアリミットは必ずメカストッパの内側に設定してください。

ソフトウェアリミットをメカストッパ内に設定しないとロボット動作時にメカストッパに衝突します。

第 1 軸動作範囲の変更は、図 6.5 に示すように、メカストッパの位置を変更することにより動作範囲を変更することができます。

表 6.4　第 1 軸変更前動作範囲と変更後動作範囲

		変更前	変更後
第 1 軸動作範囲	＋方向	140°	110°
	－方向	140°	110°

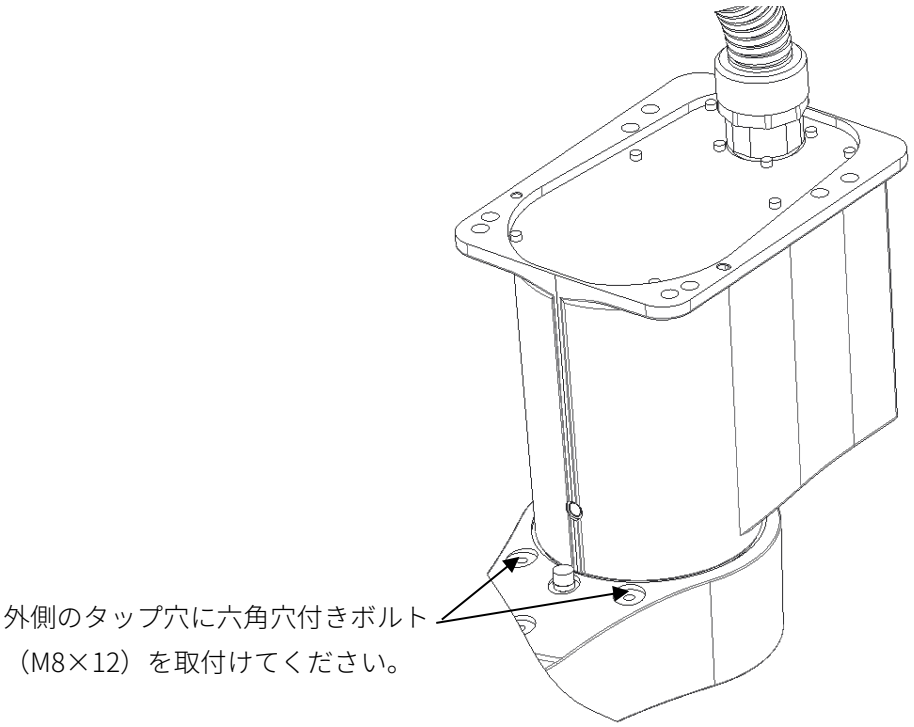


図 6.5　第 1 軸動作範囲変更例

第 2 軸動作範囲の変更は、メカストッパの形状を変更することにより任意の動作範囲に設定することができます。第 2 軸のメカストッパの取付位置を図 6.6 に、変更例を図 6.7、図 6.8 に示しますので、必要に応じてお客様にて設計・製作をしてください。

表 6.5　第 2 軸変更前動作範囲と変更後動作範囲

		変更前	変更後(変更例の場合)
第 2 軸動作範囲	＋方向	150°	120°
	－方向	150°	150°

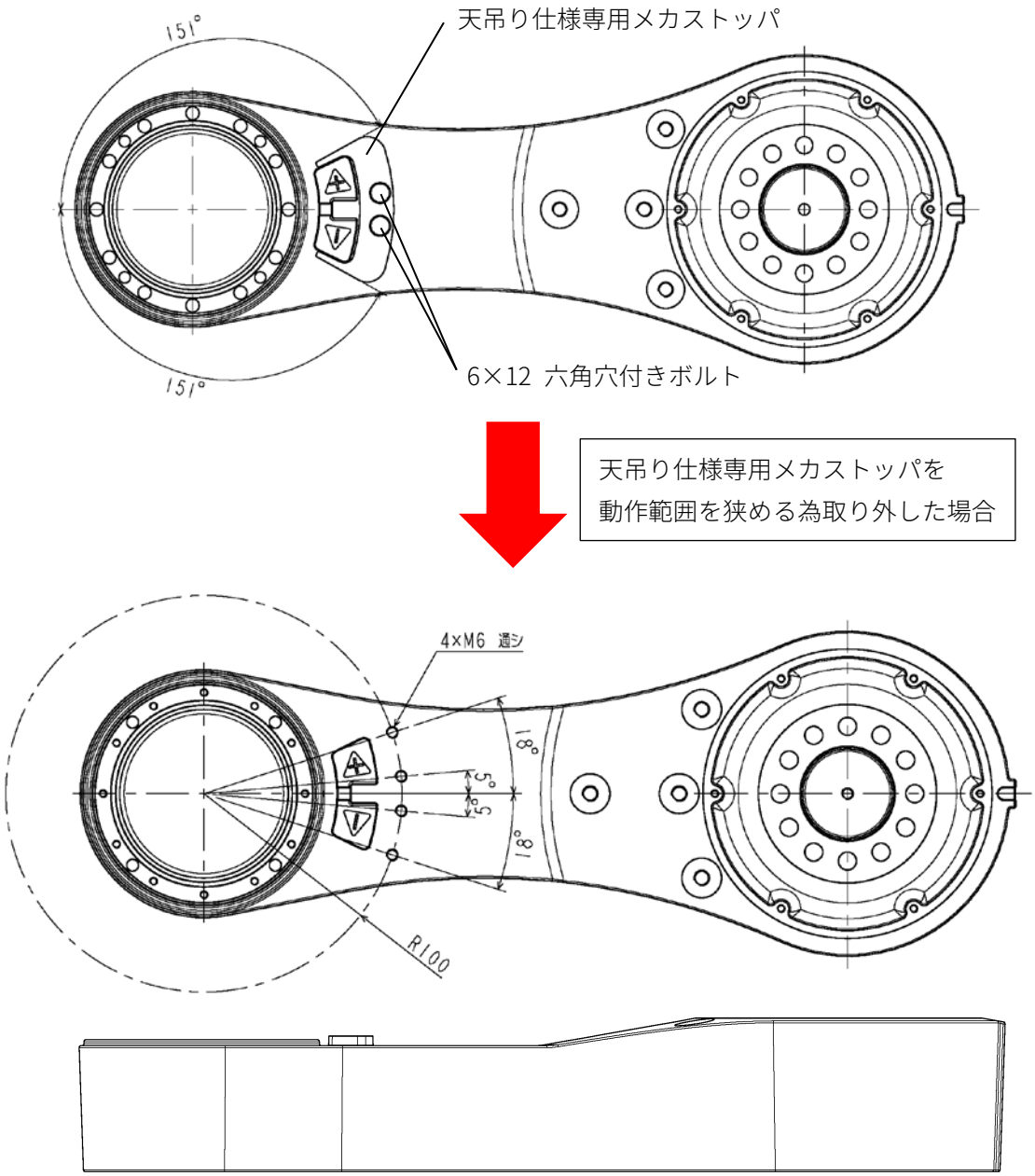


図 6.6 第 2 軸メカストッパ取付位置

注記

●天吊り仕様専用メカストッパは、第 2 軸の動作範囲を狭める目的以外では絶対に取り外さないでください。
第 2 アーム部とベースが衝突し、ロボットが破損します。

第 2 軸用メカストッパ変更例
設定動作範囲：120°、-150°

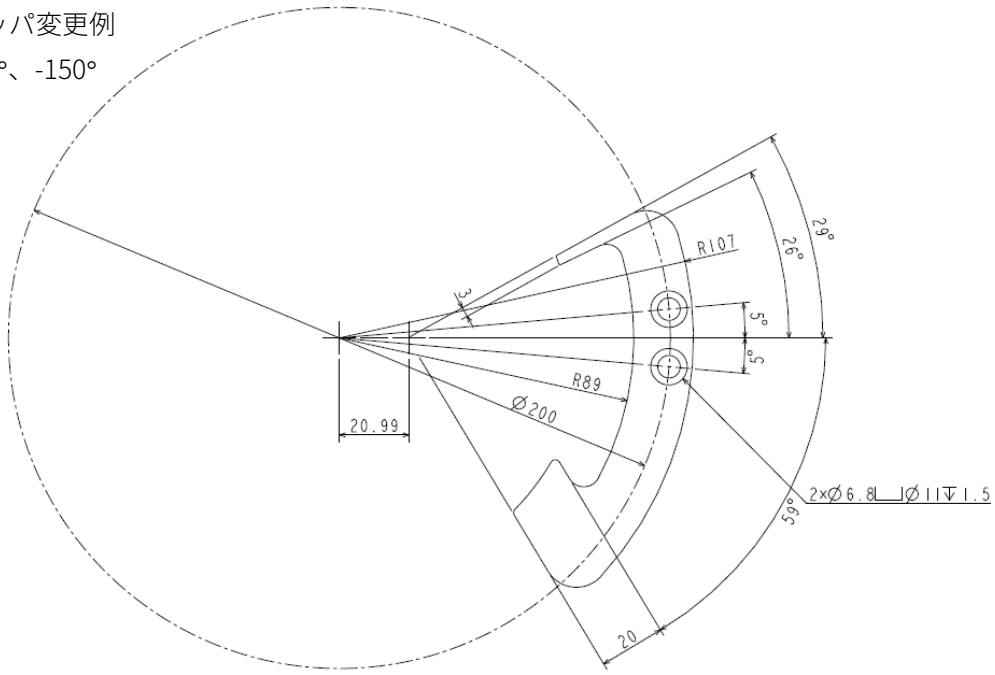


図 6.7　第 2 軸用メカストッパ変更例

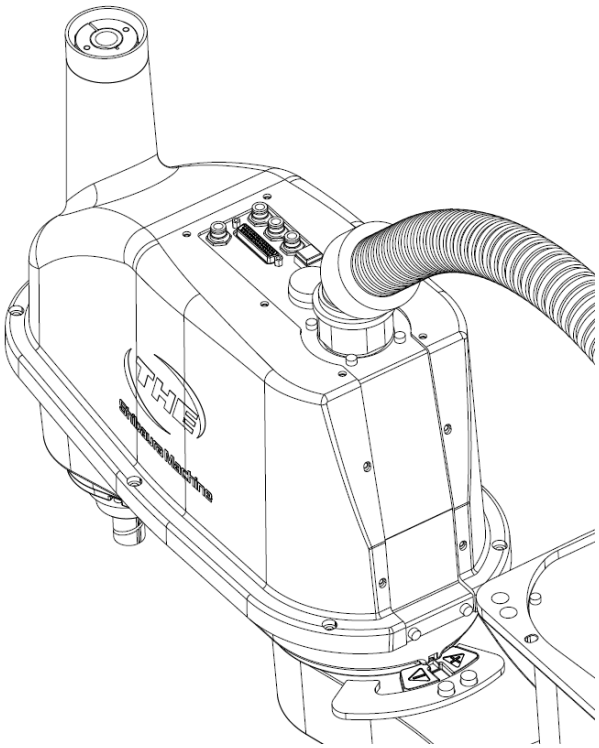


図 6.8　第 2 軸動作範囲変更例

動作範囲を変更した場合ユーザーパラメータを変更する必要があります。
ソフトウェアリミットの変更方法については「STA1161 TP5000 操作マニュアル」の「7.3.1.1 ソフトウェアリミットを設定する」を参照してください。

7. ハンド等の設定

作業者は、各国の法規と法令で定められた、産業用ロボットの関係業務に従事する労働者のための安全教育などを受けてください。

また、お客様で作業した際の故障や事故については保証いたしかねますのでご了承ください。

推奨保護具：

型式・名称	保護部位と用途	推奨例
ヘルメット	保護部位：頭 用途：落下物からの保護 アームの衝突からの保護	
保護メガネ	保護部位：目 用途：飛来物からの保護 アームの衝突からの保護	
保護手袋	保護部位：手，指 用途：挟まれた際の保護 運搬物の落下防止	
保護靴	保護部位：足，指 用途：落下物からの保護	

MEMO

作業前に、STA1211 THE600-E ロボットマニュアル　10.1 ロボットに拘束された場合の救助方法　を確認して、救出訓練を実施してください。

⚠注意

●エンコーダバッテリから漏れた液には絶対に触らないでください。
皮膚や目に付着すると、炎症を引き起こされます。
・液漏れが発生しやすくなりますので、ロボットを高温環境下で使用しないでください。
・漏れた液に触れる可能性がある場合は、保護手袋を着用してください。
・皮膚に付着したときは、直ちに流水で洗い流してください。
・目に付着したときは、直ちに流水で洗い流した後、医師の診察を受けてください。
・液が付着した部品は交換してください。

7.1 ハンドの取付け

THE600-T-E のハンド取付の仕様は THE600-E と同様です。
詳細は「STA1211 THE600-E ロボットマニュアル」の「4.1 ユーザー用配線」をご参照ください。

7.2 カメラやエアバルブなどの取付け

THE600-T-E のカメラやエアバルブ取付の仕様は THE600-E と同様です。
詳細は「STA1211 THE600-E ロボットマニュアル」の「4.2 ユーザー用配線」をご参照ください。

7.3 ハンド用エア配管

ハンド用配管は、4 ライン（Φ6×4）が用意されています。接続はベース背面、及び第 2 アーム上面となります。

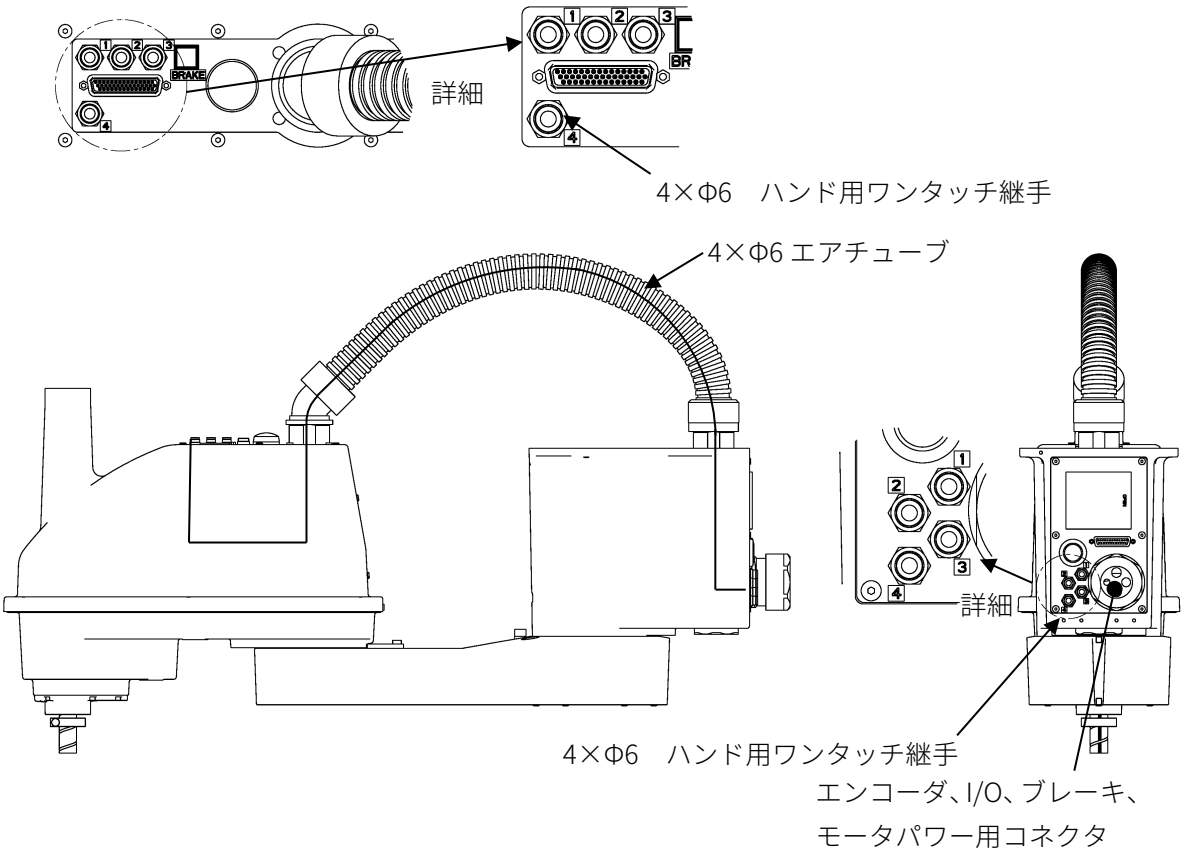


図 7.1　ハンド用エア配線配管

注記

●本体ハーネスに抱合せて配管しないでください。
本体ハーネスに無理な力が加わり、内部のケーブルが断線します。
●電磁弁エア類は、ロボットには添付されていません。
お客様にてご用意してください。

7.4 許容負荷条件とプログラム設定

THE600-T-E の許容負荷条件とプログラム設定の仕様は THE600-E と同様です。
詳細は「STA1211 THE600-E ロボットマニュアル」の「4.4 許容負荷条件とプログラム設定」をご参照ください。

8. ユーザー用配線

作業者は、各国の法規と法令で定められた、安全教育などを受けてください。
また、お客様で作業した際の故障や事故については保証いたしかねますのでご了承ください。
推奨保護具：

型式・名称	保護部位と用途	推奨例
ヘルメット	保護部位：頭 用途：落下物からの保護 ロボットの激突からの保護	
保護メガネ	保護部位：目 用途：飛来物からの保護 ロボットの激突からの保護	
保護手袋	保護部位：手，指 用途：挟まれた際の保護 運搬物の落下防止	
保護靴	保護部位：足，指 用途：落下物からの保護	

MEMO

●作業前に、STA1211 THE600-E ロボットマニュアル　10.1 ロボットに拘束された場合の救助方法　を確認して、救出訓練を実施してください。

●1，2，4 軸は、駆動源を切って（サーボオフして）、手で押して動かすことができます。第 3 軸は通電中にブレーキを解除することにより、駆動源を入れる（サーボオンする）ことなく手で押して動かすことができます。詳細につきましては、STA1211 THE600-E ロボットマニュアル　9. 教示　を確認してください。

●駆動源を入れて（サーボオンをして）行うロボットの誘導については様々な方法を準備しています。詳細につきましては、以下の別冊マニュアルを参照してください。

- *TP5000 操作マニュアル*
- *TCmini（内蔵 PLC）マニュアル*
- *通信マニュアル*
- *TSAssist ユーザズマニュアル*

⚠危険

●エンコーダバッテリから漏れた液には絶対に触らないでください。
皮膚や目に付着すると、炎症を引き起こされます。
・液漏れが発生しやすくなりますので、ロボットを高温環境下で使用しないでください。
・漏れた液に触れる可能性がある場合は、保護手袋を着用してください。
・皮膚に付着したときは、直ちに流水で洗い流してください。
・目に付着したときは、直ちに流水で洗い流した後、医師の診察を受けてください。
・液が付着した部品は交換してください。
●ロボット危険領域内で作業をするときは、必ずマスターモードを“MANUAL”に切替えてください。ティーチペンダントを携行し、TP5000 の場合はマスターモードキーを抜き取って管理してください。
第３者により起動されたロボットにロボットに激突されます。
・作業中であることをコントローラ付近に掲示してください。
・作業の監視者を必ずロボット危険領域の外に配置してください。
・監視者は、作業者とロボット危険領域に近づく第３者の安全を確保してください。
・ティーチペンダントを使用しない場合は、非常停止装置を携行して作業をしてください。

⚠警告

●ロボットに近づく前に、必ず運転状況を確認してください。
動いてきたロボットに激突されます。
・コントローラの表示灯や、ティーチペンダントに表示される運転ステータスを確認してください。
・ロボットの運転状況は信号で出力（サーボ運転準備完了、外部モード中、運転準備完了、自動運転中、故障、非常停止中）されています。表示機等に接続してください。

8.1 ハンド用配線

THE600-T-E のハンド用配線の仕様は THE600-E と同様です。
詳細は「STA1211 THE600-E ロボットマニュアル」の「5.1 ハンド用配線」をご参照ください。

8.1.1 ハンド制御用配線

THE600-T-E のハンド制御用配線の仕様は THE600-E と同様です。
詳細は「STA1211 THE600-E ロボットマニュアル」の「5.1.1 ハンド制御用配線」をご参照ください。

8.1.2 ユーザ用配線

ユーザ用配線は、電動グリッパや別置き PLC 等で制御する場合の信号用に１６点が用意されています。
配線は、第 2 アーム上面及びベース背面でコネクタ接続になっています。
コネクタを準備して、ユーザにてケーブルを接続してください。

コネクタ（標準） 型式： ＜フード＞ XM2S-2511（メーカ：オムロン）
＜コネクタ＞ XM3A-2521（メーカ：オムロン）
適合電線導体断面積 ： AWG 24～26（平編線・より対線）
※コネクタと電線との接続は、はんだ付けにて行ってください。

第 2 アーム側コネクタは「STA1171 ロボットマニュアル」の「5.1.1 ハンド制御用配線」のコネクタ参照。

ベース背面コネクタ“USER”からの信号線はロボット内部を通り、ハンド用配線コネクタ“HAND”に配線されています。
製作したケーブルコネクタは“USER”および“HAND”へ接続してください。

> *MEMO*
> *コネクタ“HAND”へ接続するハンド用の I/O ケーブルはオプションでもご用意しています。オプション品のハンド I/O ケーブルについては「STA1211 THE600-E ロボットマニュアル」の「5.2 ハンド I/O ケーブル(オプション)」を参照してください。*

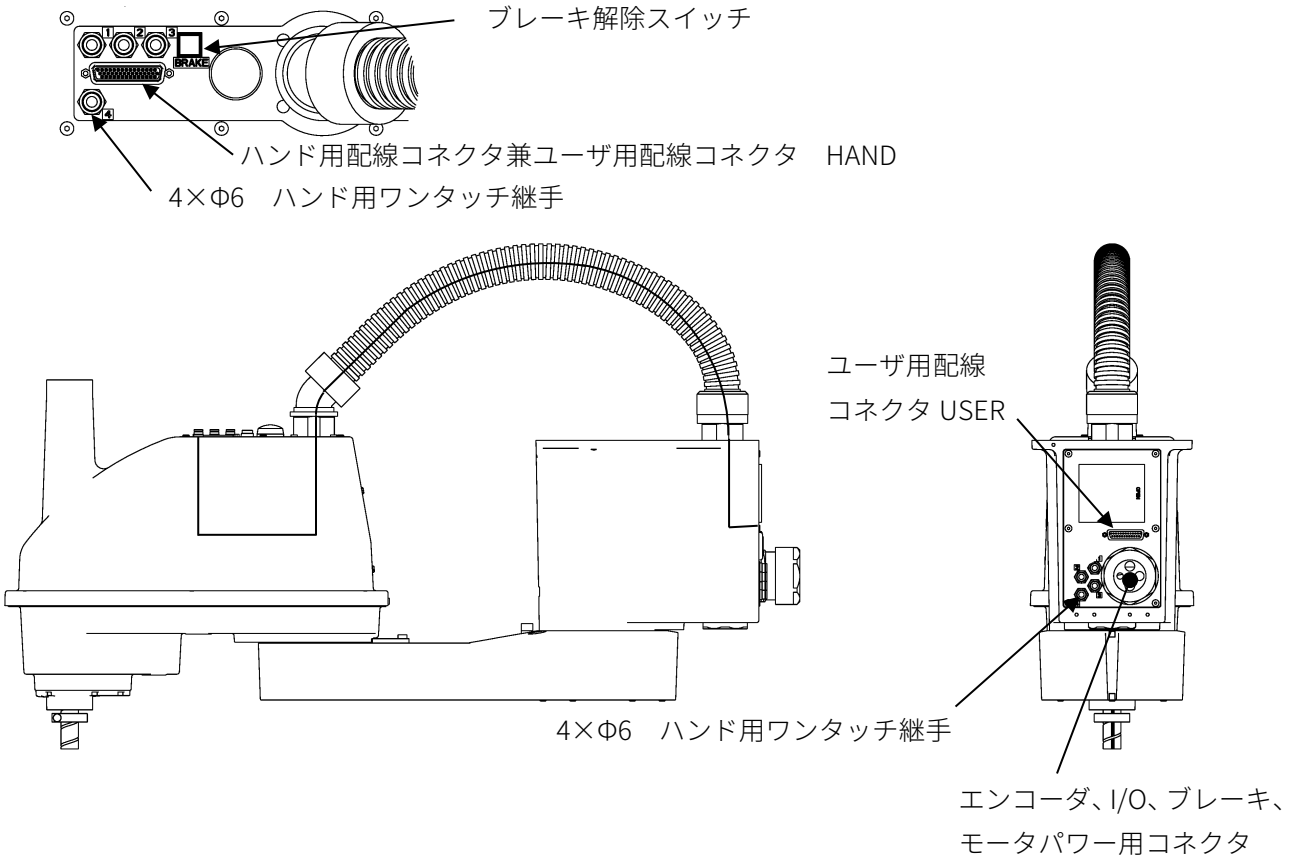


図 8.1　PLC 等への配線

ユーザ用配線の配線は図 8.2 に示すようになっています。

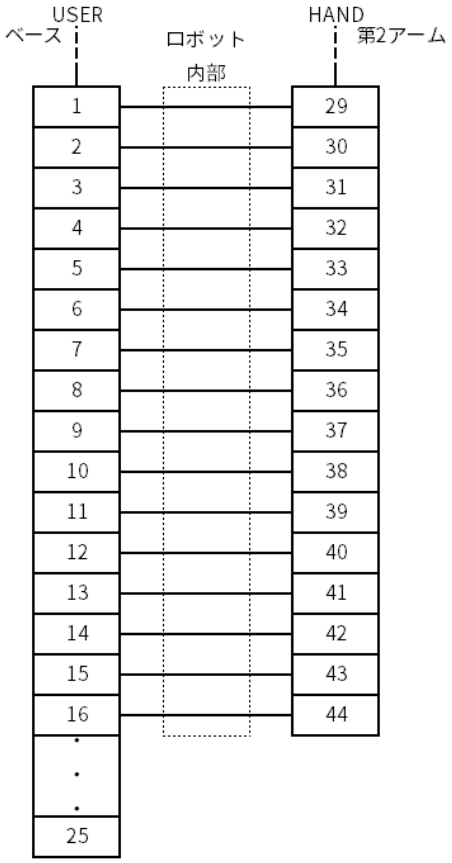
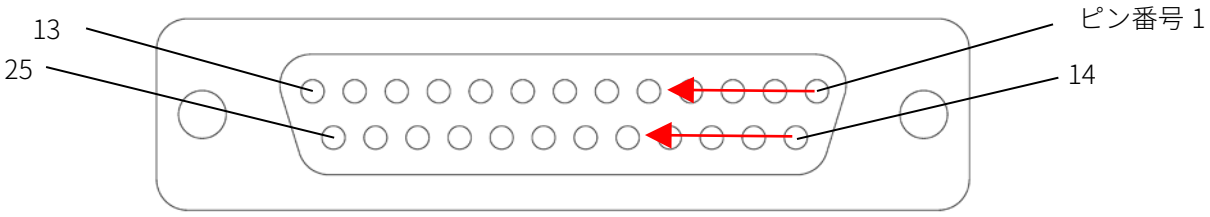


図 8.2 ユーザ用配線図



[接続口側から見たピン配置]

図 8.3 USER コネクタのピン番号

MEMO

HAND コネクタ側のピン配置は、STA1211 THE600-E ロボットマニュアル 図 8.5 を参照してください。

8.1.3 ハンド用コネクタ HAND の仕様

THE600-T-E のハンド用コネクタ HAND の仕様は THE600-E と同様です。
詳細は「STA1211 THE600-E ロボットマニュアル」の「8.1.3 ハンド用コネクタ HAND の仕様」をご参照ください。

8.1.4 接続例

THE600-E と同様です。詳細は「STA1211 THE600-E ロボットマニュアル」の「8.1.4 接続例」をご参照ください。

9. 教示

THE600-E と同様です。詳細は「STA1211 THE600-E ロボットマニュアル」の「9.教示」をご参照ください。

10. 運転

THE600-E と同様です。詳細は「STA1211 THE600-E ロボットマニュアル」の「10.運転」をご参照ください。

11. 再梱包

THE600-E と同様です。詳細は「STA1211 THE600-E ロボットマニュアル」の「11.再梱包」をご参照ください。

保守編

ロボットの各部保守方法について説明しています。

12. 保守概要

天吊仕様は、アームの取付け方向は異なりますが、基本的な構造は THE600-E と同じです。
以下に標準機と異なる項目について説明します。
その他の点検項目については「STA1211 THE600-E ロボットマニュアル」の「保守編」を参照願います。

13. ロボットの保守

作業者は、各国の法規と法令で定められた、産業用ロボットの関係業務に従事する労働者のための安全教育などを受けてください。
交換作業に関して弊社サービス部門でも有償にて対応しております。
また、お客様で部品を交換した場合の故障や事故については保証いたしかねますのでご了承ください。
推奨保護具：

型式・名称	保護部位と用途	推奨例
ヘルメット	保護部位：頭 用途：落下物からの保護 ロボットの激突からの保護	
保護メガネ	保護部位：目 用途：飛来物からの保護 ロボットの激突からの保護	
保護手袋	保護部位：手，指 用途：挟まれた際の保護 運搬物の落下防止	
保護靴	保護部位：足，指 用途：落下物からの保護	

MEMO
*作業前に、*STA1211 THE600-E ロボットマニュアル　*10.1 ロボットに拘束された場合の救助方法を確認して、訓練を実施してください。*

⚠危険

●ロボットの近くに水などの液体を持ち込まないでください。
こぼしてしまうと、感電します。
●近くに過大なノイズを発生させる機器を置かないでください。
ノイズにより誤動作したロボットに激突されます。
●ロボットをサーボオンする前に、必ずロボットの可動範囲内に人が居ないことを確認してください。
動作したロボットに、中に居る人が激突されます。
・中に入るときは、安全扉を開けたままにして、MANUAL モードにしたティーチペンダントを携帯し、作業中であることを掲示してください。
・ロボットの LED ランプでサーボの状態を確認することができます。
●必ず定期的に保守と点検をしてください。
保守や点検を怠ると、故障したロボットにより予期できない災害が発生します。

⚠警告

●出力信号を一括リセットする操作（システム入力信号“出力信号リセット”や RESET DOUT 命令等）を実施する場合は、必ずロボットハンドはハンド用出力信号（DOUT201～208）に接続してください。
ロボットハンドが動きます。
・ロボットハンド用出力信号は、出力信号の一括リセット操作をしても、状態が変化しません。
・ロボットの電源やハンドの駆動源が切れても、ワーク等を離さない構造，配線のハンドを使用してください。
・ハンドに接続しているエアチューブは日常点検をして、損傷していたら交換してください。
・落下物や飛来物を防ぐ柵などを設置してください。
●ロボットに触る作業をする前に、必ず表面温度が 50℃未満になっていることを確認してください。
高温になったモータやモータ周辺に触ると、やけどします。

⚠注意

●エンコーダバッテリから漏れた液には絶対に触らないでください。
皮膚や目に付着すると、炎症を引き起こされます。
・液漏れが発生しやすくなりますので、ロボットを高温環境下に持ち込まないようにしてください。
・漏れた液に触れる可能性がある場合は、保護手袋を着用してください。
・皮膚に付着したときは、直ちに流水で洗い流してください。
・目に付着したときは、直ちに流水で洗い流した後、医師の診察を受けてください。
・液が付着した部品は交換してください。

13.1 点検内容

13.1.1 ボルトの締付確認

13.1.1.1 ハンド取付ボルトの確認

THE600-T-E のハンド取付けボルトの確認は THE600-E と同様です。

詳細は「STA1211 THE600-E ロボットマニュアル」の「13.1.1.1 ハンド取付ボルトの確認」をご参照ください。

13.1.1.2 ロボット据付けボルトの確認

THE600-T-E のロボット取付けボルトの確認は THE600-E と同様です。

詳細は「STA1211 THE600-E ロボットマニュアル」の「13.1.1.2 ロボット据付けボルトの確認」をご参照ください。

13.1.1.3 カバー取付ボルトの確認

ロボットの各種カバーを取り付けるためのボルトの緩みを確認します。各カバーについては THE600-E と同様です。

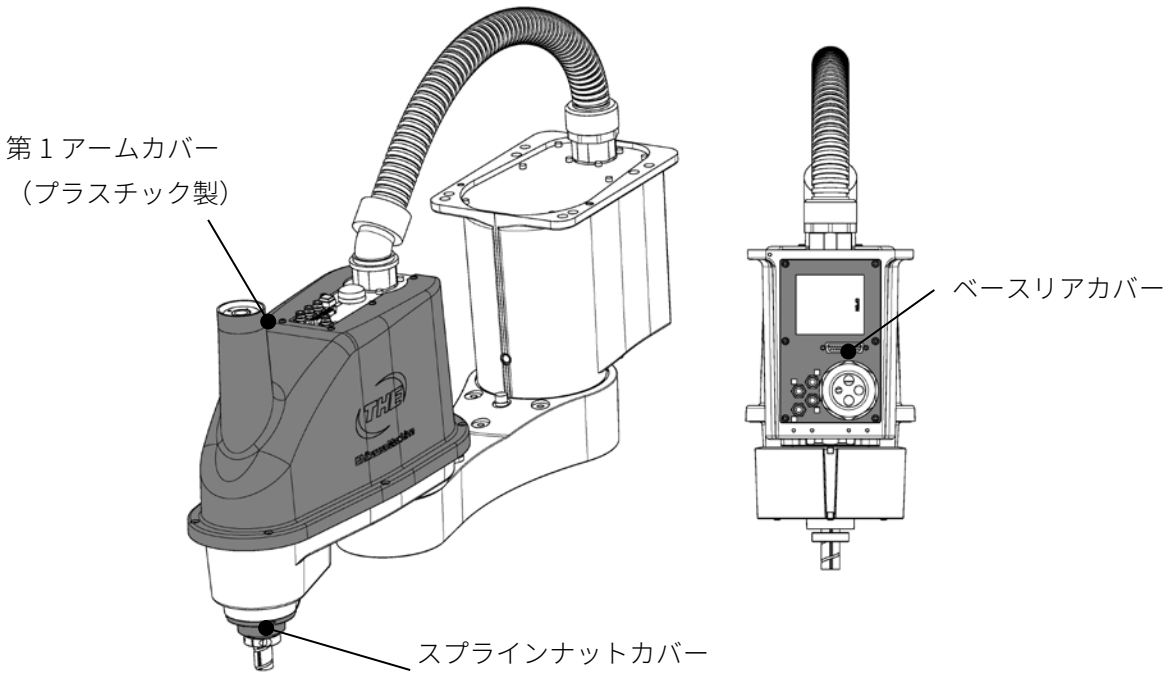


図 13.1 各種カバー

MEMO

プラスチック製カバーを取り付けるボルトの締付けを行う際は締め付けトルクが大きすぎるとカバーの割れが発生する恐れがございます。各種カバーの取付けボルトを指し示す図に記載されている締付けトルクを参考に締付けを行ってください。

13.1.1 ケーブルダクトコネクタ及びケーブルクランプの締付け確認

THE600-T-E のケーブルダクトコネクタ及びケーブルクランプの締付け確認は THE600-E と同様です。

詳細は「STA1211 THE600-E ロボットマニュアル」の「13.1.1 ケーブルダクトコネクタ及びケーブルクランプの締付け確認」をご参照ください。

13.1.2 各関節軸動作の確認

THE600-T-E の各関節軸動作の確認は THE600-E と同様です。

詳細は「STA1211 THE600-E ロボットマニュアル」の「13.1.2 各関節軸動作の確認」をご参照ください。

13.2 ボールねじスプラインユニットの保守

THE600-T-E のボールねじスプラインユニットの保守は THE600-E と同様です。

詳細は「STA1211 THE600-E ロボットマニュアル」の「13.2 ボールねじスプラインユニットの保守」をご参照ください。

14. ロボットの原点と位置検出器異常

作業者は、各国の法規と法令で定められた、産業用ロボットの関係業務に従事する労働者のための安全教育などを受けてください。

また、お客様で作業した際の故障や事故については保証いたしかねますのでご了承ください。

推奨保護具：

型式・名称	保護部位と用途	推奨例
ヘルメット	保護部位：頭 用途：落下物からの保護 ロボットの激突からの保護	
保護メガネ	保護部位：目 用途：飛来物からの保護 ロボットの激突からの保護	
保護手袋	保護部位：手，指 用途：挟まれた際の保護 運搬物の落下防止	
保護靴	保護部位：足，指 用途：落下物からの保護	

MEMO

作業前に、STA1211 THE600-E ロボットマニュアル 10.1 ロボットに拘束された場合の救助方法　を確認して、訓練を実施してください。

⚠危険

●ロボットの近くに水などの液体を持ち込まないでください。
こぼしてしまうと、感電します。
●近くに過大なノイズを発生させる機器を置かないでください。
ノイズにより誤動作したロボットに激突されます。
●ロボットをサーボオンする前に、必ずロボットの可動範囲内に人が居ないことを確認してください。
動作したロボットに、中に居る人が激突されます。
・中に入るときは、安全扉を開けたままにして、MANUAL モードにしたティーチペンダントを携帯し、作業中であることを掲示してください。
・ロボットの LED ランプでサーボの状態を確認することができます。
●必ず定期的に保守と点検をしてください。
保守や点検を怠ると、故障したロボットにより予期できない災害が発生します。

⚠警告

●出力信号を一括リセットする操作（システム入力信号“出力信号リセット”や RESET DOUT 命令等）を実施する場合は、必ずロボットハンドはハンド用出力信号（DOUT201～208）に接続してください。
ロボットハンドが動きます。
・ロボットハンド用出力信号は、出力信号の一括リセット操作をしても、状態が変化しません。
・ロボットの電源やハンドの駆動源が切れても、ワーク等を離さない構造，配線のハンドを使用してください。
・ハンドに接続しているエアチューブは日常点検をして、損傷していたら交換してください。
・落下物や飛来物を防ぐ柵などを設置してください。
●ロボットに触る作業をする前に、必ず表面温度が 50℃未満になっていることを確認してください。
高温になったモータやモータ周辺に触ると、やけどします。

⚠注意

●エンコーダバッテリから漏れた液には絶対に触らないでください。
皮膚や目に付着すると、炎症を引き起こされます。
・液漏れが発生しやすくなりますので、ロボットを高温環境下に持ち込まないようにしてください。
・漏れた液に触れる可能性がある場合は、保護手袋を着用してください。
・皮膚に付着したときは、直ちに流水で洗い流してください。
・目に付着したときは、直ちに流水で洗い流した後、医師の診察を受けてください。
・液が付着した部品は交換してください。

14.1 原点位置について

原点設定を行う際に必要となる原点位置について示します。ロボットの第 1 軸、第 2 軸、第 4 軸を原点位置に移動させる際は、「14.1.1 ロボット原点マーク位置」及び「STA1211 THE600-E ロボットマニュアル」を参照し、各軸の原点マークを合わせて下さい。第 3 軸に関しては原点マークがありません。
「STA1211 THE600-E ロボットマニュアル 8.5.2 第 3 軸原点位置」を参照し、その位置に移動させて下さい。
また、原点設定治具（オプション）の設置について「14.1.2 原点設定治具（オプション）の設置」で説明します。

14.1.1 ロボット原点マーク位置

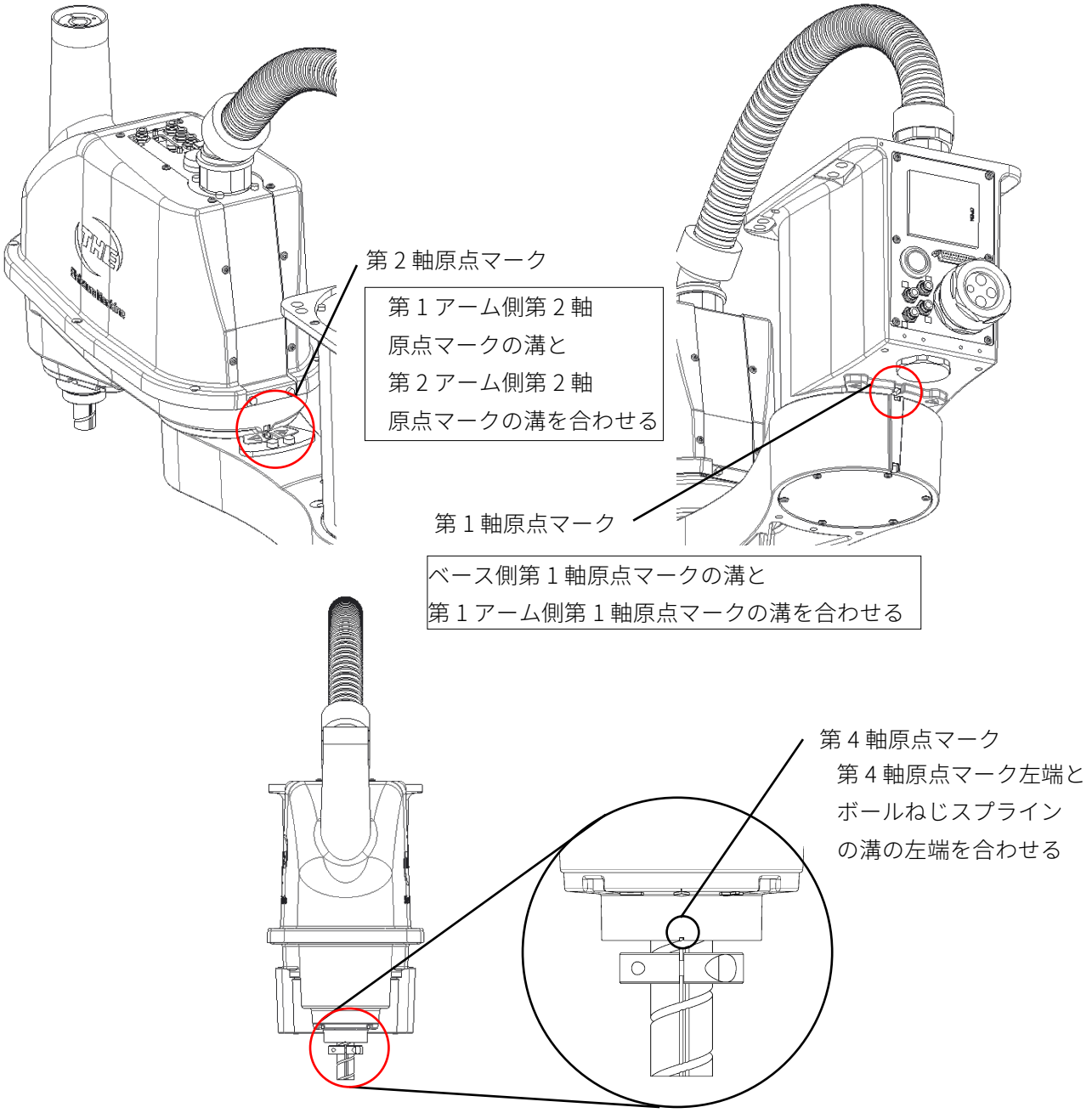


図 14.1 原点マーク位置

14.1.2 原点設定治具（オプション）の設置

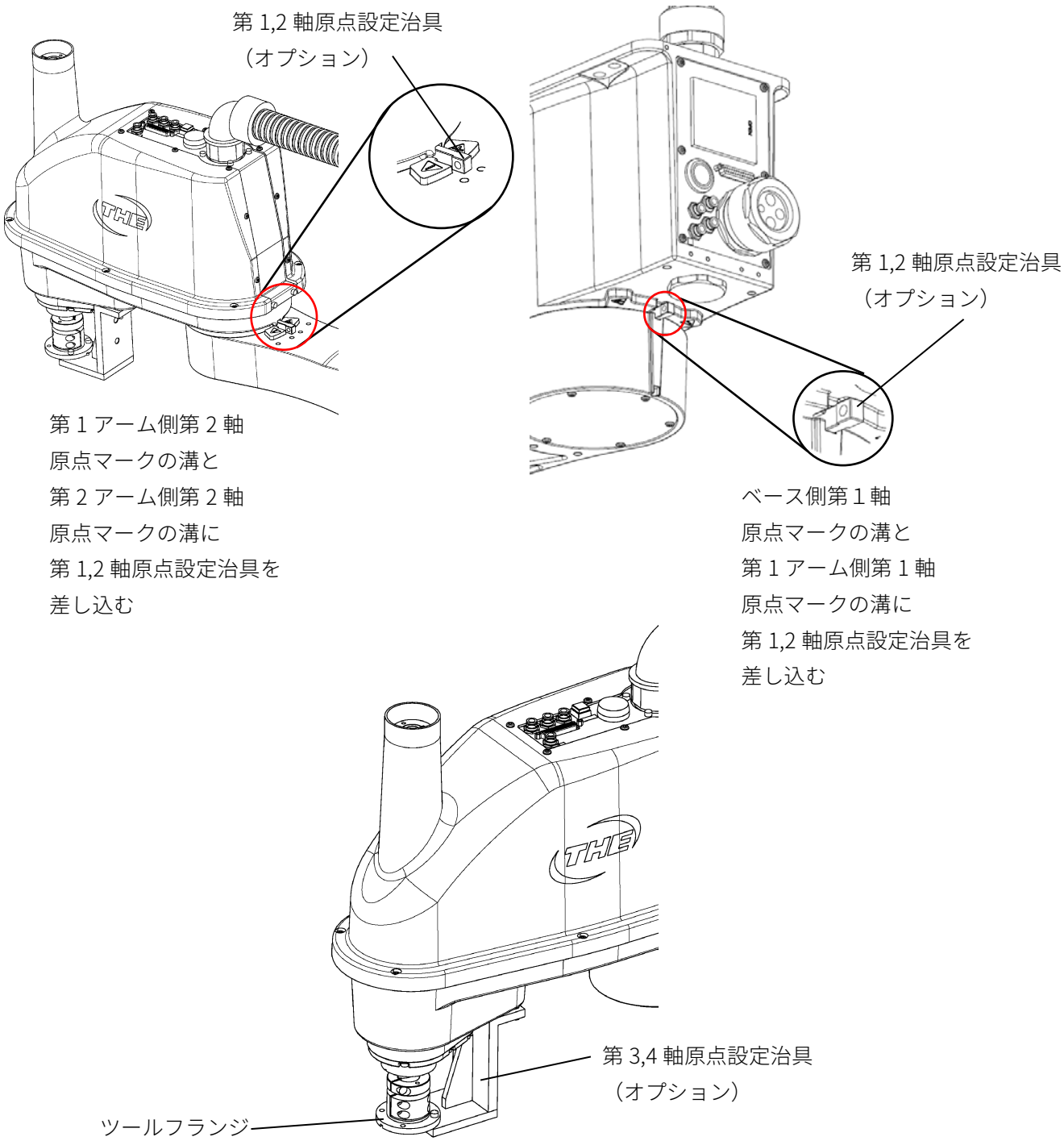


図 14.2 原点設定治具（オプション）の設置

15. サービスパーツ

MEMO

作業前に、STA1211 THE600-E ロボットマニュアル　10.1 ロボットに拘束された場合の救助方法を確認して、訓練を実施してください。

15.1 サービスパーツについての注意事項

⚠危険

●必ず弊社指定の保守交換部品と交換してください。
指定外の部品を使用すると、予期できない災害が発生します。
・エンコーダバッテリ以外は、全て特殊仕様品です。ご注文は、必ず弊社へお申しつけください。
・エンコーダバッテリ以外の交換作業は、必ず弊社サービス会社へお申しつけください。有償にて対応しております。
・お客様が実施する交換作業およびその結果により発生した事故や損害については、補償いたしません。

注記

●必ず弊社指定の保守交換部品と交換してください。
指定外の部品を使用すると、ロボットの性能や寿命が低下します。故障します。

15.2 サービスパーツリスト

ロボットの消耗部品等のリストを示します。消耗部品の交換を行う際は、サービスネットワークを参照し、弊社サービス部門までお問合せ下さい。

No	品　名	形　式	図　番	ユニットコード	メーカ	数量	備考
1	AC サーボモータ		S968416	Y610D0CW0	芝浦機械（株）	1	第 1 軸
2			S968417	Y610D0CX0		1	第 2・4 軸
3			S968418	Y610D0CY0		1	第 3 軸
5	減速機		S968522	Y610D0CZ0	芝浦機械（株）	1	第 1 軸
6			S981478	Y610D0D00		1	第 2 軸
8	タイミングプーリ		S968379	Y610D0DD0	芝浦機械（株）	1	第 3 軸
9			S968380			1	第 3 軸
10			S968381			1	第 4 軸
11			M342404			1	第 4 軸
12			M342405			1	第 4 軸
13			M342406			1	第 4 軸
14	タイミングベルト		S968393			1	第 3 軸
15			S968395			1	第 4 軸
16			S968397			1	第 4 軸
17	ボールねじスプラインユニット		H880457	Y610D0CP0	芝浦機械（株）	1	
18	本体ハーネス		F127810	Y610D0DF0	芝浦機械（株）	1	
19	LED ランプ		M342499	Y610D0DU0	芝浦機械（株）	1	
20	O リング	CO0540A			NOK（株）	1	第 2 軸
21		CO0543A				1	第 2 軸
22		CO0548A				1	第 1 軸
23	グリス	マルテンプ FZNo.00			協同油脂（株）		第 1 軸
24		SFB　No.1（減速機用）			日本電産シンポ（株）		第 2 軸
25		AFF グリス（ボールねじ用）			THK（株）		第 3 軸
26		LGAF 3E（キー用）※1			日本エスケイエフ（株）		全軸

16. 廃棄

THE600-T-E の廃棄は THE600-E と同様です。

詳細は「STA1211 THE600-E ロボットマニュアル」の「16. 廃棄」をご参照ください。